

PHỤ LỤC 3

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN CHUẨN BỊ BÀI, TỰ HỌC

Bài 1. NĂNG LƯỢNG BỨC XẠ, CÁC ĐỊNH LUẬT VÀ ĐIỀU TRỊ BẰNG TIA

1. Tóm tắt

Bài học trình bày điện từ phổ, sự phát sinh và đặc tính của sóng điện từ, quá trình phản chiếu, khúc xạ và hấp thụ; tia hồng ngoại trong vật lý trị liệu với các nguồn phát xạ, tác dụng sinh lý, tác dụng điều trị và ứng dụng lâm sàng; các chống chỉ định, những tai biến và cách điều trị bằng tia hồng ngoại. Bài học trang bị cho sinh viên kiến thức về tác dụng sinh lý, tác dụng điều trị, ứng dụng lâm sàng, tai biến và các biện pháp an toàn, chỉ định và chống chỉ định, làm cơ sở để thực hiện đúng kỹ thuật điều trị bằng tia hồng ngoại trên bệnh nhân giả định theo quy trình.

2. Các bước cần chuẩn bị

Sinh viên đọc, nghiên cứu Bài giảng Bệnh lý và vật lý trị liệu hệ cơ xương I trước ở nhà, mục tiêu bài học và quy trình kỹ thuật. Trước khi học, sinh viên cần nắm:

- Các khái niệm, thuật ngữ về năng lượng bức xạ; điện từ phổ.
- Sự phát sinh và đặc tính của sóng điện từ; quá trình phản chiếu, khúc xạ và hấp thụ.
- Các nguồn phát xạ tia hồng ngoại.
- Tác dụng sinh lý, tác dụng điều trị và ứng dụng lâm sàng của tia hồng ngoại.
- Chống chỉ định của tia hồng ngoại trong điều trị; những tai biến khi điều trị bằng tia hồng ngoại.
- Quy trình kỹ thuật điều trị bằng tia hồng ngoại.

Liên hệ thực tiễn:

Sinh viên vẽ sơ đồ tư duy liên hệ chuyên môn và các lĩnh vực kiến thức/môn học đã, đang và sẽ học; chỉ ra mối quan hệ của các phương thức điều trị vật lý với các môn học khác.

Sinh viên suy nghĩ về các tình huống sau:

- Lên danh sách các bệnh được áp dụng điều trị bằng tia hồng ngoại.
- Những tai biến nào có thể xảy ra khi điều trị bằng tia hồng ngoại và cách xử trí?

3. Tài liệu cần tham khảo

Lê Quang Khanh, Cao Bích Thủy (2016), Bài giảng Bệnh lý và vật lý trị liệu hệ cơ xương I. Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng. Lưu hành nội bộ.

4. Các thuật ngữ cần nắm

Năng lượng bức xạ; Điện từ phổ; Sóng điện từ; Phản chiếu; Khúc xạ; Hấp thụ; Tia hồng ngoại; Nguồn phát xạ; Tác dụng sinh lý; Tác dụng điều trị; Tai biến

5. Các câu hỏi tự lượng giá

- Trình bày điện từ phổ, sự phát sinh và đặc tính của sóng điện từ.
- Mô tả quá trình phản chiếu, khúc xạ và hấp thụ của năng lượng bức xạ.
- Trình bày các nguồn phát xạ tia hồng ngoại.
- Trình bày tác dụng sinh lý, tác dụng điều trị và ứng dụng lâm sàng của tia hồng ngoại.
- Kể các chống chỉ định và những tai biến khi điều trị bằng tia hồng ngoại.

6. Bài tập/tình huống cần chuẩn bị

Tình huống giả định:

Một bệnh nhân giả định được chỉ định điều trị bằng tia hồng ngoại tại phòng thực hành.

Yêu cầu đối với sinh viên:

- Liệt kê các chống chỉ định cần kiểm tra trước khi điều trị.
- Trình bày các bước thực hiện kỹ thuật theo bảng kiểm: chào hỏi, giao tiếp, kiểm tra thông tin người bệnh; hướng dẫn, giải thích kỹ thuật; thông báo cảm giác điều trị và cách phản ứng khi có dấu hiệu bất thường; đặt tư thế điều trị; tư thế kỹ thuật viên; bộc lộ vùng điều trị; chỉnh thông số máy; dùng máy đúng cách; xử trí khi người bệnh phản hồi về cảm giác điều trị; kết thúc điều trị.
- Nêu những tai biến có thể xảy ra và cách xử trí.

Bài 2. ĐIỀU TRỊ BẰNG SÓNG

1. Tóm tắt

Bài học trình bày bốn phương thức điều trị bằng sóng: dòng cao tần – siêu nhiệt sóng ngắn (đại cương, tác dụng, phương thức sử dụng); laser trong vật lý trị liệu (đại cương, các loại laser dùng trong y học và trong vật lý trị liệu, hiệu quả điều trị của laser trung gian, nguyên tắc tổng quát khi điều trị, chống chỉ định); sóng xung kích (đại cương, các loại sóng xung kích, thiết bị và kỹ thuật điều trị, ứng dụng, an toàn và phòng ngừa); siêu âm điều trị (năng lượng siêu âm, cách tạo siêu âm, tác dụng sinh lý, tác dụng điều trị và ứng dụng lâm sàng, tai biến, chống chỉ định, kỹ thuật trị liệu). Bài học giúp sinh viên chuẩn bị máy và bệnh nhân, thực hiện đúng kỹ thuật điều trị bằng sóng và bảo đảm an toàn cho bệnh nhân và máy trong quá trình điều trị.

2. Các bước cần chuẩn bị

Sinh viên đọc, nghiên cứu Bài giảng Bệnh lý và vật lý trị liệu hệ cơ xương I trước ở nhà, mục tiêu bài học và quy trình kỹ thuật. Trước khi học, sinh viên cần nắm:

- Các khái niệm về các phương pháp điều trị bằng sóng.
- Dòng cao tần – siêu nhiệt sóng ngắn: đại cương, tác dụng, phương thức sử dụng.
- Laser: đại cương; các loại laser dùng trong y học và trong vật lý trị liệu; hiệu quả điều trị của laser trung gian; nguyên tắc tổng quát khi điều trị; chống chỉ định.
- Sóng xung kích: đại cương; các loại sóng xung kích dùng trong vật lý trị liệu; thiết bị và kỹ thuật điều trị; ứng dụng; an toàn và phòng ngừa.
- Siêu âm điều trị: năng lượng siêu âm; cách tạo siêu âm; tác dụng sinh lý; tác dụng điều trị và ứng dụng lâm sàng; tai biến; chống chỉ định; kỹ thuật trị liệu.
- Cách chuẩn bị máy và bệnh nhân; các biện pháp bảo đảm an toàn cho bệnh nhân và máy.

Liên hệ thực tiễn:

Sinh viên vẽ sơ đồ tư duy liên hệ chuyên môn và các lĩnh vực kiến thức/môn học đã, đang và sẽ học; chỉ ra mối quan hệ của các phương thức điều trị vật lý với các môn học khác.

Sinh viên suy nghĩ về các tình huống sau:

- Lên danh sách các bệnh được áp dụng điều trị bằng sóng ngắn, laser, sóng xung kích, siêu âm.
- Các biện pháp đề phòng tai biến cho bệnh nhân và máy khi điều trị bằng sóng là gì?

3. Tài liệu cần tham khảo

Lê Quang Khanh, Cao Bích Thủy (2016), Bài giảng Bệnh lý và vật lý trị liệu hệ cơ xương I. Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng. Lưu hành nội bộ.

4. Các thuật ngữ cần nắm

Dòng cao tần; Thâu nhiệt sóng ngắn; Laser; Laser trung gian; Sóng xung kích; Năng lượng siêu âm; Siêu âm điều trị; Tác dụng sinh lý; Tác dụng điều trị; Chống chỉ định; Tai biến; An toàn và phòng ngừa

5. Các câu hỏi tự lượng giá

- Trình bày đại cương, tác dụng và phương thức sử dụng thâu nhiệt sóng ngắn.
- Kể các loại laser dùng trong y học và trong vật lý trị liệu; trình bày nguyên tắc tổng quát khi điều trị và chống chỉ định của laser.
- Trình bày các loại sóng xung kích, thiết bị và kỹ thuật điều trị, các biện pháp an toàn và phòng ngừa.
- Trình bày cách tạo siêu âm, tác dụng sinh lý, tác dụng điều trị và kỹ thuật trị liệu bằng siêu âm.
- Kể các chống chỉ định, tai biến và biện pháp đề phòng khi điều trị bằng sóng.

6. Bài tập/tình huống cần chuẩn bị

Tình huống giả định 1:

Một bệnh nhân giả định được chỉ định điều trị bằng siêu âm tại phòng thực hành.

Yêu cầu đối với sinh viên:

- Trình bày cách chuẩn bị máy và bệnh nhân.
- Trình bày các bước thực hiện theo bảng kiểm: chào hỏi, giao tiếp, kiểm tra thông tin người bệnh; hướng dẫn, giải thích kỹ thuật; thông báo cảm giác điều trị và cách phản ứng khi có dấu hiệu bất thường; đặt tư thế điều trị; tư thế kỹ thuật viên; bộc lộ vùng điều trị; chỉnh thông số máy; dùng máy đúng cách; xử trí khi người bệnh phản hồi về cảm giác điều trị; kết thúc điều trị.
- Nêu các tai biến có thể xảy ra và cách xử trí.

Tình huống giả định 2:

Một bệnh nhân giả định được chỉ định điều trị bằng thâu nhiệt sóng ngắn.

Yêu cầu đối với sinh viên:

- Liệt kê các chống chỉ định cần kiểm tra.
- Trình bày các biện pháp bảo đảm an toàn cho bệnh nhân và máy trong quá trình điều trị.

Bài 3. CÁC DÒNG ĐIỆN XUNG

1. Tóm tắt

Bài học trình bày ba nội dung: kích thích điện thần kinh – cơ (kích thích điện, các dòng điện kích thích, kỹ thuật điều trị); chẩn đoán điện (hoạt động điện của các dây thần

kinh, điện chẩn đoán); các dòng điện giảm đau (dòng siêu kích thích điện, dòng TENS, dòng Diadynamic, dòng giao thoa). Sinh viên tìm hiểu các tác dụng sinh lý, tác dụng điều trị, ứng dụng lâm sàng, cách lựa chọn dòng điện trong điều trị kích thích cơ và cách xác định vị trí đặt điện cực kích thích, làm cơ sở để thực hiện đúng kỹ thuật điều trị bằng điện cực điểm và bằng điện cực tấm.

2. Các bước cần chuẩn bị

Sinh viên đọc, nghiên cứu Bài giảng Bệnh lý và vật lý trị liệu hệ cơ xương I trước ở nhà, mục tiêu bài học và quy trình kỹ thuật. Trước khi học, sinh viên cần nắm:

- Các khái niệm về các phương pháp điều trị bằng các dòng điện xung.
- Kích thích điện thần kinh – cơ: kích thích điện, các dòng điện kích thích, kỹ thuật điều trị.
- Chẩn đoán điện: hoạt động điện của các dây thần kinh; điện chẩn đoán.
- Các dòng điện giảm đau: dòng siêu kích thích điện, dòng TENS, dòng Diadynamic, dòng giao thoa.
- Tác dụng sinh lý, tác dụng điều trị và ứng dụng lâm sàng của các dòng điện xung.
- Cách lựa chọn dòng điện trong điều trị kích thích cơ; cách xác định vị trí đặt điện cực kích thích.

Liên hệ thực tiễn:

Sinh viên vẽ sơ đồ tư duy liên hệ chuyên môn và các lĩnh vực kiến thức/môn học đã, đang và sẽ học; chỉ ra mối quan hệ của các phương thức điều trị vật lý với các môn học khác.

Sinh viên suy nghĩ về các tình huống sau:

- Lên danh sách các bệnh được áp dụng các dòng điện kích thích và các dòng điện giảm đau.
- Khi nào sử dụng điện cực điểm, khi nào sử dụng điện cực tấm?

3. Tài liệu cần tham khảo

Lê Quang Khanh, Cao Bích Thủy (2016), Bài giảng Bệnh lý và vật lý trị liệu hệ cơ xương I. Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng. Lưu hành nội bộ.

4. Các thuật ngữ cần nắm

Kích thích điện thần kinh – cơ; Dòng điện kích thích; Chẩn đoán điện; Hoạt động điện của dây thần kinh; Dòng siêu kích thích điện; Dòng TENS; Dòng Diadynamic; Dòng giao thoa; Điện cực điểm; Điện cực tấm; Vị trí đặt điện cực

5. Các câu hỏi tự lượng giá

- Trình bày khái niệm kích thích điện và các dòng điện kích thích cơ.
- Trình bày hoạt động điện của các dây thần kinh và điện chẩn đoán.
- Trình bày các dòng điện giảm đau: dòng siêu kích thích điện, TENS, Diadynamic, giao thoa.
- Trình bày cách lựa chọn dòng điện trong điều trị kích thích cơ và cách xác định vị trí đặt điện cực kích thích.
- Phân biệt kỹ thuật điều trị bằng điện cực điểm và bằng điện cực tấm.

6. Bài tập/tình huống cần chuẩn bị

Tình huống giả định 1:

Một bệnh nhân giả định được chỉ định kích thích điện thần kinh – cơ tại phòng thực hành.

Yêu cầu đối với sinh viên:

- Trình bày cách lựa chọn dòng điện và xác định vị trí đặt điện cực kích thích.
- Trình bày các bước thực hiện kỹ thuật bằng điện cực điểm hoặc điện cực tấm theo bảng kiểm.
- Nêu cách xử trí khi bệnh nhân phản hồi cảm giác bất thường trong quá trình điều trị.

Tình huống giả định 2:

Một bệnh nhân giả định được chỉ định điều trị giảm đau bằng dòng điện xung.

Yêu cầu đối với sinh viên:

- Kể tên các dòng điện giảm đau có thể sử dụng.
- Nêu tác dụng sinh lý, tác dụng điều trị của dòng điện được chọn.

Bài 4. MÁY KÉO CỘT SỐNG

1. Tóm tắt

Bài học trình bày đại cương và phân loại máy kéo cột sống, nguyên lý hoạt động và cơ chế tác động, chỉ định và chống chỉ định của kéo cột sống, kỹ thuật điều trị, ứng dụng trong lâm sàng, an toàn và phòng ngừa. Bài học giúp sinh viên thực hiện đúng những nguyên tắc tổng quát khi điều trị kéo cột sống, thực hiện kỹ thuật điều trị bằng máy kéo cột sống và các biện pháp bảo đảm an toàn cho bệnh nhân trong quá trình điều trị.

2. Các bước cần chuẩn bị

Sinh viên đọc, nghiên cứu Bài giảng Bệnh lý và vật lý trị liệu hệ cơ xương I trước ở nhà, mục tiêu bài học và quy trình kỹ thuật. Trước khi học, sinh viên cần nắm:

- Đại cương và phân loại máy kéo cột sống.
- Nguyên lý hoạt động và cơ chế tác động.
- Chỉ định và chống chỉ định của kéo cột sống.
- Những nguyên tắc tổng quát và kỹ thuật điều trị bằng máy kéo cột sống.
- Ứng dụng trong lâm sàng; an toàn và phòng ngừa.

Liên hệ thực tiễn:

Sinh viên vẽ sơ đồ tư duy liên hệ chuyên môn và các lĩnh vực kiến thức/môn học đã, đang và sẽ học; chỉ ra mối quan hệ của các phương thức điều trị vật lý với các môn học khác.

Sinh viên suy nghĩ về các tình huống sau:

- Lên danh sách các bệnh được áp dụng điều trị bằng máy kéo cột sống.
- Những biện pháp nào bảo đảm an toàn cho bệnh nhân trong quá trình kéo cột sống?

3. Tài liệu cần tham khảo

Lê Quang Khanh, Cao Bích Thủy (2016), Bài giảng Bệnh lý và vật lý trị liệu hệ cơ xương I. Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng. Lưu hành nội bộ.

4. Các thuật ngữ cần nắm

Máy kéo cột sống; Phân loại máy kéo; Nguyên lý hoạt động; Cơ chế tác động; Chỉ định; Chống chỉ định; An toàn và phòng ngừa

5. Các câu hỏi tự lượng giá

- Trình bày các loại máy kéo cột sống và nguyên lý hoạt động.
- Trình bày cơ chế tác động của kéo cột sống.
- Kể chỉ định và chống chỉ định của máy kéo cột sống.
- Trình bày những nguyên tắc tổng quát khi điều trị kéo cột sống.
- Nêu các biện pháp bảo đảm an toàn cho bệnh nhân trong quá trình điều trị.

6. Bài tập/tình huống cần chuẩn bị

Tình huống giả định:

Một bệnh nhân giả định được chỉ định điều trị bằng máy kéo cột sống tại phòng thực hành.

Yêu cầu đối với sinh viên:

- Liệt kê các chống chỉ định cần kiểm tra.
- Trình bày các bước thực hiện kỹ thuật theo bảng kiểm.
- Nêu các biện pháp bảo đảm an toàn cho bệnh nhân trong quá trình kéo.

Bài 5. XOA BÓP TẠI CHỖ

1. Tóm tắt

Bài học mở đầu phần kỹ thuật tác động mô mềm, giới thiệu khái niệm xoa bóp tại chỗ, các tác dụng cơ học, phản xạ, tuần hoàn, thần kinh và tâm lý, từ đó dẫn đến tác dụng điều trị: giảm đau, giảm co cứng cơ, tăng hồi lưu tĩnh mạch – bạch huyết, giảm phù nề và tạo thư giãn. Sinh viên phân tích chỉ định, chống chỉ định, nguyên tắc áp dụng và tìm hiểu các thao tác cơ bản: vuốt, xoa (xát), nhào, vỗ – gõ, rung. Bài học giúp sinh viên lựa chọn thao tác phù hợp với tình trạng người bệnh và thực hiện đúng quy trình với sự tôn trọng, giao tiếp phù hợp.

2. Các bước cần chuẩn bị

Sinh viên đọc kỹ giáo trình Các phương thức điều trị Vật lý trị liệu II, mục tiêu bài học và các yêu cầu thực hành. Trước khi học, sinh viên cần nắm:

- Giải phẫu bề mặt và hướng thở của các nhóm cơ lớn: cơ thang, cơ cạnh sống, cơ tứ đầu, cơ tam đầu căng chân.
- Sinh lý tuần hoàn tĩnh mạch và bạch huyết.
- Tác dụng sinh lý và tác dụng điều trị của xoa bóp.
- Chỉ định, chống chỉ định và nguyên tắc áp dụng (tư thế, hướng, lực, nhịp độ, thời gian).
- Cách thực hiện và tác dụng chủ yếu của 5 thao tác: vuốt, xoa, nhào, vỗ – gõ, rung.

Liên hệ thực tiễn:

Sinh viên quan sát các hình thức xoa bóp trong cộng đồng (spa, xoa bóp dân gian) và phân biệt với xoa bóp trị liệu về mục tiêu, chỉ định và an toàn.

Sinh viên suy nghĩ về các tình huống sau:

- Người bệnh phù nề cổ chân sau tháo bột gãy xương cẳng chân.

- Người bệnh sưng, nóng, đau bắp chân một bên 3 ngày sau phẫu thuật.
- Vận động viên căng cơ đùi sau thi đấu.

3. Tài liệu cần tham khảo

Lê Quang Khanh (2016), Các phương thức điều trị Vật lý trị liệu II. Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng. Lưu hành nội bộ.

4. Các thuật ngữ cần nắm

Xoa bóp trị liệu; Vuốt (effleurage); Xoa – sát (friction); Nhào (petrissage); Vỗ – gõ (tapotement); Rung (vibration); Hồi lưu tĩnh mạch – bạch huyết; Huyết khối tĩnh mạch sâu

5. Các câu hỏi tự lượng giá

- Phân tích các tác dụng sinh lý của xoa bóp và liên hệ với tác dụng điều trị.
- Trình bày nguyên tắc áp dụng xoa bóp.
- So sánh 5 thao tác xoa bóp cơ bản về cách thực hiện và tác dụng chủ yếu.
- Vì sao không xoa bóp chi có nghi ngờ huyết khối tĩnh mạch sâu?
- Thao tác vuốt nhằm giảm phù nề cần thực hiện theo hướng nào? Giải thích.

6. Bài tập/tình huống cần chuẩn bị

Tình huống giả định:

Nữ 30 tuổi, vừa tháo bột căng – bàn chân phải sau 6 tuần điều trị gãy kín 1/3 dưới xương chày đã liền xương. Cổ chân và bàn chân phù nhẹ, cơ bắp chân teo và căng, da khô, không có dấu hiệu viêm; siêu âm Doppler đã loại trừ huyết khối tĩnh mạch sâu.

Yêu cầu đối với sinh viên:

- Xác định mục tiêu xoa bóp cho người bệnh.
- Lựa chọn thao tác, hướng, lực và trình tự thực hiện; giải thích.
- Nêu các điểm cần chú ý về giao tiếp, tư thế và bảo đảm kín đáo cho người bệnh.

Bài 6. KỸ THUẬT TÁC ĐỘNG ĐIỂM KÍCH HOẠT: NÉN, DAY VÀ TRƯỢT DỌC THEO THỚ CƠ

1. Tóm tắt

Bài học trình bày khái niệm điểm kích hoạt – nốt tăng nhạy cảm nằm trong dải cơ căng, khi ấn gây đau tại chỗ và đau quy chiếu đặc trưng; phân biệt điểm kích hoạt hoạt động và tiềm ẩn; cách xác định bằng sờ dẹt và sờ kẹp. Trên cơ sở đó, sinh viên tìm hiểu cơ chế tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, tai biến và kỹ thuật của hai nhóm thao tác tác động lên điểm kích hoạt: nén – day điểm kích hoạt và trượt dọc theo thớ cơ ở các nhóm cơ chính. Bài học giúp sinh viên xác định điểm kích hoạt, lựa chọn kỹ thuật phù hợp với đáp ứng của người bệnh và thực hiện an toàn, có giao tiếp và theo dõi người bệnh.

2. Các bước cần chuẩn bị

Sinh viên đọc kỹ giáo trình Các phương thức điều trị Vật lý trị liệu II, mục tiêu bài học và các yêu cầu thực hành. Trước khi học, sinh viên cần nắm:

- Giải phẫu nguyên ủy, bám tận, hướng thớ của cơ thang trên, cơ nâng vai, cơ dưới gai, cơ cạnh sống, cơ mông nhỏ, cơ bụng chân.
- Định nghĩa, đặc điểm lâm sàng và tiêu chuẩn xác định điểm kích hoạt; phân biệt điểm kích hoạt hoạt động và tiềm ẩn.

- Kiểu đau quy chiếu của cơ thang trên, cơ nâng vai, cơ dưới gai, cơ mông nhỏ.
- Cơ chế tác dụng của nén thiếu máu cục bộ và của trượt dọc theo thớ cơ.
- Chỉ định, chống chỉ định, tai biến và cách đề phòng.
- Quy trình nén – day điểm kích hoạt và quy trình trượt dọc theo thớ cơ.

Liên hệ thực tiễn:

Sinh viên tự sờ tìm dải cơ căng ở cơ thang trên của bản thân hoặc bạn học và ghi lại cảm giác, vùng đau quy chiếu (nếu có).

Sinh viên suy nghĩ về các tình huống sau:

- Nhân viên văn phòng đau đầu vùng thái dương, đau tăng khi làm việc máy tính lâu.
- Người chạy bộ đau căng bắp chân khi chạy lên dốc.
- Người bệnh đang dùng thuốc chống đông có điểm đau ở cơ thang.

3. Tài liệu cần tham khảo

Lê Quang Khanh (2016), Các phương thức điều trị Vật lý trị liệu II. Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng. Lưu hành nội bộ.

4. Các thuật ngữ cần nắm

Điểm kích hoạt (trigger point); Dải cơ căng (taut band); Đau quy chiếu; Đáp ứng co giật tại chỗ (LTR); Điểm kích hoạt hoạt động; Điểm kích hoạt tiềm ẩn; Sờ dẹt; Sờ kẹp; Nén thiếu máu cục bộ; Trượt dọc theo thớ cơ (stripping)

5. Các câu hỏi tự lượng giá

- Trình bày các đặc điểm giúp xác định một điểm kích hoạt.
- Phân tích cơ chế tác dụng của kỹ thuật nén thiếu máu cục bộ.
- Mô tả quy trình nén và day điểm kích hoạt (tư thế, lực, thời gian, tiêu chí kết thúc).
- So sánh trượt dọc theo thớ cơ với thao tác vuốt về lực, tốc độ và mục tiêu.
- Kể các chống chỉ định và tai biến của kỹ thuật tác động điểm kích hoạt.
- Vì sao nên kéo dẫn cơ sau khi xử lý điểm kích hoạt?

6. Bài tập/tình huống cần chuẩn bị

Tình huống giả định 1:

Nữ 28 tuổi, nhân viên kế toán, đau cổ vai phải và đau đầu vùng thái dương phải 2 tháng, tăng khi làm việc máy tính lâu. Khám: dải cơ căng ở bờ trên cơ thang phải, ấn vào nốt đau tái hiện cơn đau thái dương; nghiêng cổ trái giảm nhẹ; không có dấu hiệu thần kinh khu trú.

Yêu cầu đối với sinh viên:

- Xác định cơ có điểm kích hoạt và giải thích mối liên quan với đau đầu.
- Mô tả cách thực hiện nén và day điểm kích hoạt (tư thế, vị trí tay, lực, thời gian).
- Đề xuất hoạt động phối hợp sau kỹ thuật (kéo dẫn, hướng dẫn tư thế làm việc).

Tình huống giả định 2:

Nam 35 tuổi, chạy bộ 30 km/tuần, đau căng bắp chân trái 3 tuần, đau tăng khi chạy lên dốc. Khám: dải cơ căng ở đầu trong cơ bụng chân trái, không sưng nóng, không giãn tĩnh mạch.

Yêu cầu đối với sinh viên:

- Phân tích cơ sở lựa chọn kỹ thuật trượt dọc theo thớ cơ.

- Mô tả tư thế người bệnh, hướng trượt, phần tay sử dụng và lực.
- Nêu các chống chỉ định cần loại trừ trước khi thực hiện.

Bài 7. KÉO DẪN

1. Tóm tắt

Bài học trình bày kỹ thuật kéo dẫn mô mềm nhằm gia tăng chiều dài cơ – gân và tầm vận động khớp. Sinh viên tìm hiểu cơ chế tác dụng dựa trên tính chất đàn hồi – nhớt của mô (biến dạng từ từ, giãn ứng suất), các cơ chế thần kinh (phản xạ căng, ức chế tự sinh, ức chế đối vận) và sự tăng dung nạp kéo dẫn; các loại kéo dẫn (tĩnh, động, thụ động, chủ động, tự kéo dẫn, kéo dẫn theo nguyên lý PNF), thông số, chỉ định, chống chỉ định và nguyên tắc an toàn khi kéo dẫn các nhóm cơ chính. Bài học là cầu nối giữa phân tác động mô mềm và phần PNF.

2. Các bước cần chuẩn bị

Sinh viên đọc kỹ giáo trình Các phương thức điều trị Vật lý trị liệu II, mục tiêu bài học và các yêu cầu thực hành. Trước khi học, sinh viên cần nắm:

- Sinh lý thần kinh – cơ: suốt cơ, cơ quan gân Golgi, phản xạ căng.
- Tính chất đàn hồi – nhớt của mô mềm; khái niệm co rút.
- Các loại kéo dẫn và thông số (cường độ, thời gian giữ, số lần, tần suất).
- Chỉ định, chống chỉ định; nguyên tắc cố định đầu gân, kéo đầu xa.
- Tư thế, cố định và hướng kéo dẫn của các nhóm cơ: cơ thang trên, cơ ngực lớn, cơ gập háng, cơ tứ đầu, cơ ụ ngồi căng chân, cơ tam đầu căng chân.

Liên hệ thực tiễn:

Sinh viên quan sát thói quen khởi động – kéo dẫn khi tập luyện thể thao và nhận xét các sai lầm thường gặp.

Sinh viên suy nghĩ về các tình huống sau:

- Vận động viên kéo dẫn bằng động tác nảy mạnh trước khi thi đấu.
- Người bệnh hạn chế duỗi gối do co rút sau bất động 6 tuần.
- Người bệnh tổn thương tủy cổ dùng hiện tượng tenodesis để cầm nắm.

3. Tài liệu cần tham khảo

Lê Quang Khanh (2016), Các phương thức điều trị Vật lý trị liệu II. Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng. Lưu hành nội bộ.

Kisner C., Colby L.A., Borstad J. (2018), Therapeutic Exercise: Foundations and Techniques, 7th ed. F.A. Davis.

4. Các thuật ngữ cần nắm

Kéo dẫn tĩnh; Kéo dẫn động; Kéo dẫn nảy; Tự kéo dẫn; Biến dạng từ từ (creep); Giãn ứng suất (stress relaxation); Phản xạ căng; Ức chế tự sinh; Ức chế đối vận; Co rút

5. Các câu hỏi tự lượng giá

- Phân tích cơ chế cơ học và thần kinh của kéo dẫn.
- So sánh kéo dẫn tĩnh, kéo dẫn động, kéo dẫn nảy và kéo dẫn theo nguyên lý PNF.
- Trình bày các thông số kéo dẫn tĩnh thường dùng ở người lớn.
- Kể các chống chỉ định của kéo dẫn.

- Vì sao không kéo dần cơ rút đang giúp ổn định chức năng ở người bệnh tổn thương tủy cổ?

6. Bài tập/tình huống cần chuẩn bị

Tình huống giả định:

Nam 19 tuổi, sinh viên chơi bóng đá, đau mặt sau đùi phải khi chạy nước rút. Kiểm tra nâng chân thẳng thụ động bên phải 60°, bên trái 80°; không đau lưng, không dấu hiệu chèn ép rễ, không có tiền sử rách cơ gần đây.

Yêu cầu đối với sinh viên:

- Xác định nhóm cơ cần kéo dần và giải thích.
- Đề xuất loại kéo dần, tư thế, cố định và thông số.
- Xây dựng chương trình tự kéo dần tại nhà kèm hướng dẫn an toàn.

Bài 8. ĐẠI CƯƠNG VỀ KỸ THUẬT TẠO THUẬN THẦN KINH CƠ CẢM THỤ BẢN THỂ

1. Tóm tắt

Bài học cung cấp kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển của phương pháp tạo thuận cảm thụ bản thể thần kinh cơ (PNF), một số định nghĩa về tạo thuận, cảm thụ bản thể, thần kinh cơ, vai trò và các nguyên lý cơ bản của kỹ thuật PNF. Đây là nền tảng để sinh viên tiếp cận các mẫu chuyển động, các thao tác cơ bản và các kỹ thuật đặc hiệu ở các bài tiếp theo.

2. Các bước cần chuẩn bị

Sinh viên đọc, nghiên cứu các tài liệu chuyên môn và bản handout file trình chiếu trước ở nhà. Trước khi học, sinh viên cần nắm:

- Lịch sử phương pháp tạo thuận cảm thụ bản thể thần kinh cơ (PNF).
- Một số định nghĩa về: tạo thuận, cảm thụ bản thể, thần kinh cơ.
- Các nguyên lý cơ bản của kỹ thuật PNF.

Liên hệ thực tiễn:

Sinh viên mô tả đặc tính của một mẫu cử động bình thường hay gặp trong cuộc sống.

Sinh viên suy nghĩ về các tình huống sau:

- Tìm ví dụ cụ thể để mô tả cho các định nghĩa về tạo thuận, cảm thụ bản thể, thần kinh cơ.

3. Tài liệu cần tham khảo

Bản handout file trình chiếu.

Lê Khánh Điền, Nguyễn Thị Hương (2008), Kỹ thuật tạo thuận cảm thụ bản thể thần kinh cơ. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

4. Các thuật ngữ cần nắm

Tạo thuận cảm thụ bản thể thần kinh cơ (PNF); Tạo thuận; Cảm thụ bản thể; Thần kinh cơ; Nguyên lý cơ bản của PNF

5. Các câu hỏi tự lượng giá

- Trình bày lịch sử phương pháp tạo thuận cảm thụ bản thể thần kinh cơ.

- Nêu một số định nghĩa về tạo thuận, cảm thụ bản thể, thần kinh cơ.
- Liệt kê các nguyên lý cơ bản của PNF.
- Mô tả đặc tính của một mẫu cử động bình thường hay gặp trong cuộc sống.

6. Bài tập/tình huống cần chuẩn bị

Tình huống giả định:

Sinh viên quan sát một hoạt động thường ngày của người thân.

Yêu cầu đối với sinh viên:

- Mô tả đặc tính của mẫu cử động quan sát được.
- Dùng ví dụ này để giải thích các định nghĩa tạo thuận, cảm thụ bản thể, thần kinh cơ.

Bài 9. CÁC MẪU CHUYỂN ĐỘNG

1. Tóm tắt

Bài học giới thiệu các mẫu chuyển động của PNF: sự kết hợp các mẫu chuyển động, các thành phần chuyển động, các thành phần cơ chủ yếu, đường chuyển động, hoạt động phối hợp của các cơ, các loại co cơ và chỉ định cho các mẫu. Bài học giúp sinh viên trình bày đúng các thành phần của một mẫu, phân tích hoạt động của các cơ chủ yếu và các loại co cơ trong một mẫu, từ đó thực hiện đúng các mẫu chuyển động của chi trên, chi dưới, đầu cổ và thân mình trên cơ thể người học.

2. Các bước cần chuẩn bị

Sinh viên đọc, nghiên cứu các tài liệu chuyên môn và bản handout file trình chiếu trước ở nhà. Trước khi học, sinh viên cần nắm:

- Kiến thức về mặt phẳng, cử động, thành phần cơ trong từng cử động.
- Sự kết hợp các mẫu chuyển động; các thành phần chuyển động.
- Các thành phần cơ chủ yếu; đường chuyển động; hoạt động phối hợp của các cơ.
- Các loại co cơ và chỉ định cho các mẫu.
- Các nguyên tắc thực hiện ở các trụ xoay trong từng mẫu chuyển động.
- Các mẫu chuyển động ở chi trên và chi dưới.

Liên hệ thực tiễn:

Sinh viên thực hiện lại các mẫu chuyển động của chi trên, chi dưới, đầu cổ và thân mình trên chính cơ thể mình.

Sinh viên suy nghĩ về các tình huống sau:

- Phân biệt sự khác nhau của các loại co cơ được sử dụng và những lưu ý khi chỉ định mẫu.
- Sự kết hợp mẫu chuyển động của hai bên cơ thể diễn ra như thế nào?

3. Tài liệu cần tham khảo

Bản handout file trình chiếu.

Lê Khánh Điền, Nguyễn Thị Hương (2008), Kỹ thuật tạo thuận cảm thụ bản thể thần kinh cơ. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

Susan S. Adler, Dominiek Beckers, Math Buck (2014), PNF in Practice. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

4. Các thuật ngữ cần nắm

Mẫu chuyển động; Thành phần chuyển động; Thành phần cơ chủ yếu; Đường chuyển động; Hoạt động phối hợp của các cơ; Các loại cơ; Trụ xoay; Kết hợp mẫu chuyển động hai bên

5. Các câu hỏi tự lượng giá

- Trình bày các thành phần của một mẫu chuyển động.
- Liệt kê các mẫu chuyển động ở chi trên và chi dưới.
- Phân tích hoạt động của các cơ chủ yếu và hoạt động phối hợp của các cơ trong một mẫu chuyển động.
- Phân biệt các loại cơ được sử dụng và những lưu ý khi chỉ định mẫu.
- Trình bày các nguyên tắc thực hiện ở các trụ xoay trong từng mẫu chuyển động.

6. Bài tập/tình huống cần chuẩn bị

Tình huống giả định:

Trong nhóm thực hành, một sinh viên thực hiện một mẫu chuyển động chi trên, một sinh viên khác quan sát.

Yêu cầu đối với sinh viên:

- Xác định các thành phần chuyển động và đường chuyển động của mẫu.
- Phân tích các cơ chủ yếu và loại cơ tham gia.
- Nhận xét việc thực hiện ở các trụ xoay.

Bài 10. NHỮNG THAO TÁC CƠ BẢN CỦA KỸ THUẬT TẠO THUẬN

1. Tóm tắt

Bài học trình bày những thao tác cơ bản được sử dụng trong PNF: nguyên tắc chạm tay, mệnh lệnh và sự giao tiếp, sự kéo giãn, sự kéo tách và dồn khớp, đề kháng tối đa, thời điểm bình thường và sự tăng cường. Sinh viên phân tích ý nghĩa của những thao tác này khi thực hiện đồng thời với các mẫu, giải thích và ứng dụng thời điểm bình thường và thời điểm tác động trên các mẫu vận động. Đây là các thao tác được áp dụng trên các mẫu đối xứng và trong quá trình tập vận động cho bệnh nhân có tổn thương thần kinh.

2. Các bước cần chuẩn bị

Sinh viên đọc, nghiên cứu các tài liệu chuyên môn và bản handout file trình chiếu trước ở nhà. Trước khi học, sinh viên cần nắm:

- Nguyên tắc chạm tay.
- Mệnh lệnh và sự giao tiếp.
- Sự kéo giãn; sự kéo tách và dồn khớp.
- Đề kháng tối đa.
- Thời điểm bình thường; sự tăng cường.
- Ý nghĩa của những thao tác này khi thực hiện đồng thời với các mẫu.

Liên hệ thực tiễn:

Sinh viên áp dụng các thao tác này lên các mẫu đối xứng và so sánh sự đáp ứng của mẫu.

Sinh viên suy nghĩ về các tình huống sau:

- Áp dụng các thao tác trên trong quá trình tập vận động cho bệnh nhân có tổn thương thần kinh.
- Sự đáp ứng trên cùng một mẫu khác nhau thế nào khi có và không có áp dụng các thao tác cơ bản?

3. Tài liệu cần tham khảo

Nguyễn Tấn Dũng, Lê Quang Khanh (2015), Bệnh lý và vật lý trị liệu thần kinh cơ nâng cao. Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng. Lưu hành nội bộ.

4. Các thuật ngữ cần nắm

Nguyên tắc chạm tay; Mệnh lệnh; Giao tiếp; Kéo giãn; Kéo tách; Dồn khớp; Đề kháng tối đa; Thời điểm bình thường; Thời điểm tác động; Sự tăng cường

5. Các câu hỏi tự lượng giá

- Nêu những thao tác cơ bản được sử dụng trong PNF.
- Trình bày ý nghĩa và cách đặt tay để kích thích tạo thuận.
- Trình bày cách truyền đạt mệnh lệnh để người bệnh thực hiện cử động.
- Trình bày và phân tích ý nghĩa các kỹ thuật kéo giãn, kéo tách, dồn khớp.
- Giải thích thời điểm bình thường và thời điểm tác động trên các mẫu vận động.

6. Bài tập/tình huống cần chuẩn bị

Tình huống giả định:

Nhóm sinh viên thực hiện một mẫu chuyển động đã học ở bài trước trên bạn đóng vai bệnh nhân, lần lượt không áp dụng và có áp dụng các thao tác cơ bản.

Yêu cầu đối với sinh viên:

- Ghi nhận sự đáp ứng khác nhau trên cùng một mẫu khi có và không có áp dụng thao tác.
- Phân tích tác dụng của từng thao tác: chạm tay, mệnh lệnh, kéo giãn, kéo tách/dồn khớp, đề kháng, thời điểm.
- So sánh sự đáp ứng khi áp dụng các thao tác lên các mẫu đối xứng.

Bài 11. NHỮNG KỸ THUẬT ĐẶC HIỆU

1. Tóm tắt

Bài học trình bày những kỹ thuật đặc hiệu được sử dụng trong PNF: khởi động nhịp nhàng, kết hợp co cơ đẳng trương, đảo nghịch đối kháng, kéo giãn lặp lại, co nghỉ, giữ nghỉ, sao chép và các kỹ thuật PNF và áp dụng. Sinh viên phân tích ý nghĩa của các kỹ thuật tạo thuận đặc hiệu khi thực hiện đồng thời với các mẫu và ứng dụng các kỹ thuật này trong các mẫu vận động để đạt được mục tiêu cụ thể, giải quyết các tình huống đặt ra.

2. Các bước cần chuẩn bị

Sinh viên đọc, nghiên cứu các tài liệu chuyên môn và bản handout file trình chiếu trước ở nhà. Trước khi học, sinh viên cần nắm:

- Khởi động nhịp nhàng.
- Kết hợp co cơ đẳng trương.
- Đảo nghịch đối kháng.

- Kéo giãn lặp lại.
- Co nghỉ; giữ nghỉ.
- Sao chép.
- Các kỹ thuật PNF và áp dụng.

Liên hệ thực tiễn:

Sinh viên thực tập thường xuyên các kỹ thuật đặc hiệu và các thao tác trên từng mẫu đã học.

Sinh viên suy nghĩ về các tình huống sau:

- Lấy ví dụ để làm rõ tác dụng của từng kỹ thuật đặc hiệu.
- Kỹ thuật đặc hiệu nào phù hợp để giải quyết từng tình huống đặt ra?

3. Tài liệu cần tham khảo

Nguyễn Tấn Dũng, Lê Quang Khanh (2015), Bệnh lý và vật lý trị liệu thần kinh cơ nâng cao. Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng. Lưu hành nội bộ.

4. Các thuật ngữ cần nắm

Khởi động nhịp nhàng; Kết hợp cơ đẳng trương; Đảo nghịch đối kháng; Kéo giãn lặp lại; Co nghỉ; Giữ nghỉ; Sao chép

5. Các câu hỏi tự lượng giá

- Nêu những kỹ thuật đặc hiệu được sử dụng trong PNF.
- Trình bày ý nghĩa của từng kỹ thuật tạo thuận đặc hiệu.
- Phân tích ý nghĩa của các kỹ thuật đặc hiệu khi thực hiện đồng thời với các mẫu.
- Lấy ví dụ để làm rõ tác dụng của từng kỹ thuật.
- Trình bày cách ứng dụng các kỹ thuật đặc hiệu trong các mẫu vận động để đạt được mục tiêu cụ thể.

6. Bài tập/tình huống cần chuẩn bị

Tình huống giả định:

Nhóm sinh viên thực hiện một mẫu vận động đã học trên bạn đóng vai bệnh nhân và áp dụng lần lượt các kỹ thuật đặc hiệu.

Yêu cầu đối với sinh viên:

- Phân tích tác dụng của từng kỹ thuật tạo thuận trên mẫu đó.
- Lựa chọn kỹ thuật đặc hiệu phù hợp với mục tiêu cụ thể do giảng viên đặt ra.
- Đánh giá hiệu quả đáp ứng trên bệnh nhân đóng vai.

Bài 12. CÁC MẪU PNF CỦA CỔ

1. Tóm tắt

Bài học giới thiệu những tiến trình cơ bản cho một mẫu vận động và áp dụng cho vùng cổ: chỉ định, mẫu gập với gập bên bên phải và xoay sang phải, mẫu duỗi với gập bên bên trái và xoay sang trái. Sinh viên xác định các điểm cần ghi nhớ khi thao tác các mẫu trên vùng cổ, áp dụng các nguyên tắc cơ bản và thao tác khi thực hiện hai mẫu cơ bản ở vùng cổ, đánh giá hiệu quả đáp ứng trên bệnh nhân đóng vai và áp dụng các mẫu vận động ở cổ cho bệnh nhân cụ thể.

2. Các bước cần chuẩn bị

Sinh viên đọc, nghiên cứu các tài liệu chuyên môn và bản handout file trình chiếu trước ở nhà. Trước khi học, sinh viên cần nắm:

- Giới thiệu và những tiến trình cơ bản cho một mẫu vận động.
- Chỉ định và các mục đích để tập luyện mẫu cổ.
- Mẫu gập với gập bên bên phải và xoay sang phải.
- Mẫu duỗi với gập bên bên trái và xoay sang trái.
- Các điểm cần ghi nhớ khi thao tác các mẫu trên vùng cổ.

Liên hệ thực tiễn:

Sinh viên xem video về mẫu PNF cổ và đóng vai tự thực hiện kỹ thuật.

Sinh viên suy nghĩ về các tình huống sau:

- Áp dụng các thao tác và kỹ thuật đặc hiệu lên các mẫu còn lại của cổ.
- Đánh giá hiệu quả đáp ứng trên bệnh nhân đóng vai.

3. Tài liệu cần tham khảo

Nguyễn Tấn Dũng, Lê Quang Khanh (2015), Bệnh lý và vật lý trị liệu thần kinh cơ nâng cao. Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng. Lưu hành nội bộ.

4. Các thuật ngữ cần nắm

Tiến trình cơ bản; Mẫu cổ; Gập với gập bên bên phải và xoay sang phải; Duỗi với gập bên bên trái và xoay sang trái; Chỉ định

5. Các câu hỏi tự lượng giá

- Liệt kê các mục đích để tập luyện mẫu cổ.
- Trình bày những tiến trình cơ bản của mẫu cổ.
- Trình bày kỹ thuật thao tác mẫu gập với gập bên bên phải và xoay sang phải.
- Trình bày kỹ thuật thao tác mẫu duỗi với gập bên bên trái và xoay sang trái.
- Nêu các điểm cần ghi nhớ khi thao tác các mẫu trên vùng cổ.

6. Bài tập/tình huống cần chuẩn bị

Tình huống giả định:

Nhóm sinh viên thực hành hai mẫu cơ bản ở vùng cổ trên bạn đóng vai bệnh nhân.

Yêu cầu đối với sinh viên:

- Áp dụng các nguyên tắc cơ bản và thao tác khi thực hiện hai mẫu cơ bản ở vùng cổ.
- Áp dụng các thao tác và kỹ thuật đặc hiệu lên các mẫu còn lại của cổ.
- Đánh giá hiệu quả đáp ứng trên bệnh nhân đóng vai.

Bài 13. CÁC MẪU PNF CỦA THÂN

1. Tóm tắt

Bài học giới thiệu những tiến trình cơ bản cho một mẫu vận động và áp dụng cho vùng thân: mẫu gập với xoay sang phải phần thân trên, duỗi với xoay sang trái phần thân trên, gập với xoay sang trái phần thân dưới, duỗi với xoay sang phải phần thân dưới. Sinh viên xác định các điểm cần ghi nhớ khi thao tác các mẫu trên vùng thân, áp dụng các nguyên tắc cơ bản và thao tác khi thực hiện bốn mẫu cơ bản ở vùng thân, đánh giá hiệu

quả đáp ứng trên bệnh nhân đóng vai và áp dụng các mẫu vận động ở thân cho bệnh nhân cụ thể.

2. Các bước cần chuẩn bị

Sinh viên đọc, nghiên cứu các tài liệu chuyên môn và bản handout file trình chiếu trước ở nhà. Trước khi học, sinh viên cần nắm:

- Giới thiệu và những tiến trình cơ bản cho một mẫu vận động.
- Các mục đích để tập luyện mẫu thân.
- Gập với xoay sang phải phần thân trên; duỗi với xoay sang trái phần thân trên.
- Gập với xoay sang trái phần thân dưới; duỗi với xoay sang phải phần thân dưới.
- Các điểm cần ghi nhớ khi thao tác các mẫu trên vùng thân.

Liên hệ thực tiễn:

Sinh viên xem video về mẫu PNF thân và đóng vai tự thực hiện kỹ thuật.

Sinh viên suy nghĩ về các tình huống sau:

- Áp dụng các thao tác và kỹ thuật đặc hiệu lên các mẫu còn lại của thân.
- Đánh giá hiệu quả đáp ứng trên bệnh nhân đóng vai.

3. Tài liệu cần tham khảo

Nguyễn Tấn Dũng, Lê Quang Khanh (2015), Bệnh lý và vật lý trị liệu thần kinh cơ nâng cao. Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng. Lưu hành nội bộ.

4. Các thuật ngữ cần nắm

Tiến trình cơ bản; Mẫu thân; Phần thân trên; Phần thân dưới; Gập với xoay; Duỗi với xoay

5. Các câu hỏi tự lượng giá

- Liệt kê các mục đích để tập luyện mẫu thân.
- Trình bày những tiến trình cơ bản của mẫu thân.
- Trình bày kỹ thuật thao tác các mẫu phần thân trên.
- Trình bày kỹ thuật thao tác các mẫu phần thân dưới.
- Nêu các điểm cần ghi nhớ khi thao tác các mẫu trên vùng thân.

6. Bài tập/tình huống cần chuẩn bị

Tình huống giả định:

Nhóm sinh viên thực hành bốn mẫu cơ bản ở vùng thân trên bạn đóng vai bệnh nhân.

Yêu cầu đối với sinh viên:

- Áp dụng các nguyên tắc cơ bản và thao tác khi thực hiện 4 mẫu cơ bản ở vùng thân.
- Áp dụng các thao tác và kỹ thuật đặc hiệu lên các mẫu còn lại của thân.
- Đánh giá hiệu quả đáp ứng trên bệnh nhân đóng vai.

Bài 14. CÁC MẪU PNF CỦA CHI TRÊN

1. Tóm tắt

Bài học giới thiệu những tiến trình cơ bản cho một mẫu vận động và áp dụng cho chi trên: mẫu gập dạng xoay ngoài, mẫu duỗi khép xoay trong, mẫu gập khép xoay ngoài, mẫu duỗi dạng xoay trong và tóm tắt các mẫu chuyển động chi trên. Sinh viên xác định

các điểm cần ghi nhớ khi thao tác các mẫu ở chi trên, áp dụng các thao tác cơ bản và kỹ thuật đặc hiệu khi thực hiện bốn mẫu cơ bản ở chi trên, đánh giá hiệu quả đáp ứng trên bệnh nhân đóng vai và áp dụng các mẫu vận động ở chi trên cho bệnh nhân cụ thể.

2. Các bước cần chuẩn bị

Sinh viên đọc, nghiên cứu các tài liệu chuyên môn và bản handout file trình chiếu trước ở nhà. Trước khi học, sinh viên cần nắm:

- Giới thiệu và những tiến trình cơ bản cho một mẫu vận động.
- Các mục đích để tập luyện mẫu chi trên.
- Mẫu gập dạng xoay ngoài; mẫu duỗi khớp xoay trong.
- Mẫu gập khớp xoay ngoài; mẫu duỗi dạng xoay trong.
- Tóm tắt các mẫu chuyển động chi trên.
- Các điểm cần ghi nhớ khi thao tác các mẫu ở chi trên.

Liên hệ thực tiễn:

Sinh viên xem video về mẫu PNF chi trên và đóng vai tự thực hiện kỹ thuật với bạn học trong nhóm.

Sinh viên suy nghĩ về các tình huống sau:

- Luyện tập các thao tác và kỹ thuật đặc hiệu lên các mẫu phối hợp của chi trên.
- Đánh giá hiệu quả đáp ứng trên bệnh nhân đóng vai.

3. Tài liệu cần tham khảo

Bản handout file trình chiếu.

Lê Khánh Điền, Nguyễn Thị Hương (2008), Kỹ thuật tạo thuận cảm thụ bản thể thần kinh cơ. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

4. Các thuật ngữ cần nắm

Tiến trình cơ bản; Mẫu chi trên; Gập dạng xoay ngoài; Duỗi khớp xoay trong; Gập khớp xoay ngoài; Duỗi dạng xoay trong; Mẫu phối hợp

5. Các câu hỏi tự lượng giá

- Liệt kê các mục đích để tập luyện mẫu chi trên.
- Trình bày những tiến trình cơ bản của mẫu chi trên.
- Trình bày kỹ thuật thao tác mẫu gập dạng xoay ngoài và mẫu duỗi khớp xoay trong.
- Trình bày kỹ thuật thao tác mẫu gập khớp xoay ngoài và mẫu duỗi dạng xoay trong.
- Nêu các điểm cần ghi nhớ khi thao tác các mẫu ở chi trên.

6. Bài tập/tình huống cần chuẩn bị

Tình huống giả định:

Nhóm sinh viên thực hành bốn mẫu cơ bản ở chi trên trên bạn đóng vai bệnh nhân.

Yêu cầu đối với sinh viên:

- Áp dụng các thao tác cơ bản và kỹ thuật đặc hiệu khi thực hiện 4 mẫu cơ bản ở chi trên.
- Luyện tập các thao tác và kỹ thuật đặc hiệu lên các mẫu phối hợp của chi trên.
- Đánh giá hiệu quả đáp ứng trên bệnh nhân đóng vai.

Bài 15. CÁC MẪU PNF CỦA CHI DƯỚI

1. Tóm tắt

Bài học giới thiệu những tiến trình cơ bản cho một mẫu vận động và áp dụng cho chi dưới: mẫu gập dạng xoay trong, mẫu duỗi khớp xoay ngoài, mẫu gập khớp xoay ngoài, mẫu duỗi dạng xoay trong và tóm tắt các mẫu chuyển động chi dưới. Sinh viên xác định các điểm cần ghi nhớ khi thao tác các mẫu ở chi dưới, áp dụng các thao tác cơ bản và kỹ thuật đặc hiệu khi thực hiện bốn mẫu cơ bản ở chi dưới, đánh giá hiệu quả đáp ứng trên bệnh nhân đóng vai và áp dụng các mẫu vận động ở chi dưới cho bệnh nhân cụ thể.

2. Các bước cần chuẩn bị

Sinh viên đọc, nghiên cứu các tài liệu chuyên môn và bản handout file trình chiếu trước ở nhà. Trước khi học, sinh viên cần nắm:

- Giới thiệu và những tiến trình cơ bản cho một mẫu vận động.
- Các mục đích để tập luyện mẫu chi dưới.
- Mẫu gập dạng xoay trong; mẫu duỗi khớp xoay ngoài.
- Mẫu gập khớp xoay ngoài; mẫu duỗi dạng xoay trong.
- Tóm tắt các mẫu chuyển động chi dưới.
- Các điểm cần ghi nhớ khi thao tác các mẫu ở chi dưới.

Liên hệ thực tiễn:

Sinh viên xem video về mẫu PNF chi dưới và đóng vai tự thực hiện kỹ thuật với bạn học trong nhóm.

Sinh viên suy nghĩ về các tình huống sau:

- Luyện tập các thao tác và kỹ thuật đặc hiệu lên các mẫu phối hợp của chi dưới.
- Đánh giá hiệu quả đáp ứng trên bệnh nhân đóng vai.

3. Tài liệu cần tham khảo

Nguyễn Tấn Dũng, Lê Quang Khanh (2015), Bệnh lý và vật lý trị liệu thần kinh cơ nâng cao. Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng. Lưu hành nội bộ.

Bản handout file trình chiếu.

4. Các thuật ngữ cần nắm

Tiến trình cơ bản; Mẫu chi dưới; Gập dạng xoay trong; Duỗi khớp xoay ngoài; Gập khớp xoay ngoài; Duỗi dạng xoay trong; Mẫu phối hợp

5. Các câu hỏi tự lượng giá

- Liệt kê các mục đích để tập luyện mẫu chi dưới.
- Trình bày những tiến trình cơ bản của mẫu chi dưới.
- Trình bày kỹ thuật thao tác mẫu gập dạng xoay trong và mẫu duỗi khớp xoay ngoài.
- Trình bày kỹ thuật thao tác mẫu gập khớp xoay ngoài và mẫu duỗi dạng xoay trong.
- Nêu các điểm cần ghi nhớ khi thao tác các mẫu ở chi dưới.

6. Bài tập/tình huống cần chuẩn bị

Tình huống giả định:

Nhóm sinh viên thực hành bốn mẫu cơ bản ở chi dưới trên bạn đóng vai bệnh nhân.

Yêu cầu đối với sinh viên:

- Áp dụng các thao tác cơ bản và kỹ thuật đặc hiệu khi thực hiện 4 mẫu cơ bản ở chi dưới.
- Luyện tập các thao tác và kỹ thuật đặc hiệu lên các mẫu phối hợp của chi dưới.
- Đánh giá hiệu quả đáp ứng trên bệnh nhân đóng vai.

PHỤ LỤC 4

KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG

1. Tên bài giảng: BÀI 1. NĂNG LƯỢNG BỨC XẠ, CÁC ĐỊNH LUẬT VÀ ĐIỀU TRỊ BẰNG TIA

2. Giảng viên: ThS.

3. Chuẩn đầu ra bài học

Kết thúc bài học này, sinh viên có khả năng:

1. Mô tả được sự phát sinh, đặc tính sóng của điện từ và các quá trình phản chiếu, khúc xạ, hấp thụ.
2. Phân tích được nguồn phát xạ, tác dụng sinh lý, tác dụng điều trị, ứng dụng lâm sàng, chống chỉ định và tai biến của tia hồng ngoại.
3. Thực hiện đúng kỹ thuật điều trị bằng tia hồng ngoại trên người bệnh giả định theo quy trình.
4. Thể hiện thái độ trách nhiệm, hợp tác và tự học trong các hoạt động học tập lý thuyết của bài.
5. Thể hiện sự chuyên nghiệp trong quá trình ra quyết định và thực hành kỹ thuật điều trị bằng tia hồng ngoại trên mô hình hoặc tình huống lâm sàng giả định.

4. Thời lượng bài giảng: 01 tiết lý thuyết (50 phút)

5. Đối tượng sinh viên: Sinh viên ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng, năm thứ 2

6. Phần chuẩn bị

Đối với giảng viên:

- Soạn slide trình chiếu (powerpoint) có hình ảnh, phim minh họa.
- Chuẩn bị câu hỏi mở và trò chơi động não (trả lời nhanh, câu trả lời tiếp sức, sơ đồ tư duy).
- Chuẩn bị bài tập nhóm/nghiên cứu tình huống.

Đối với sinh viên:

- Đọc trước tài liệu bài học và Phụ lục hướng dẫn tự học Bài 1 trên E-learning.
- Lên danh sách các bệnh được áp dụng điều trị bằng tia hồng ngoại.

7. Vật liệu giảng dạy

Máy chiếu, bảng, phấn/bút viết, laptop, slide trình chiếu có hình ảnh, phim.

8. Hoạt động và lượng giá

Hợp phần	Mô tả và ghi chú	Thời lượng (phút)
1. Mở đầu	- Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số. - Câu hỏi mở về các ứng dụng của tia hồng ngoại. - Giới thiệu LLO của bài học.	5 phút
2. Điện từ phổ và sóng điện từ	- Thuyết giảng tích cực (powerpoint, hình ảnh): điện từ phổ; sự phát sinh và đặc tính của sóng điện từ; phản chiếu, khúc xạ, hấp thụ.	12 phút

Hợp phần	Mô tả và ghi chú	Thời lượng (phút)
3. Tia hồng ngoại trong vật lý trị liệu	- Thuyết giảng: nguồn phát xạ, tác dụng sinh lý, tác dụng điều trị và ứng dụng lâm sàng. - Trò chơi động não: sinh viên trả lời nhanh danh sách các bệnh được áp dụng.	15 phút
4. Chống chỉ định, tai biến và kỹ thuật điều trị	- Thuyết giảng kết hợp phim minh họa: chống chỉ định, những tai biến và cách điều trị bằng hồng ngoại; quy trình kỹ thuật.	12 phút
5. Tổng kết và Lượng giá tại lớp	- Tóm tắt bằng sơ đồ tư duy; câu hỏi nhanh. - Dẫn dò xem lại quy trình trước buổi thực hành.	6 phút

9. Lượng giá sau lớp học

- Làm bài quiz ngắn (5 câu) trên hệ thống E-learning trước buổi học kế tiếp.
- Gửi câu hỏi thắc mắc vào diễn đàn lớp học trên E-learning.

KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG

1. Tên bài giảng: BÀI 2. ĐIỀU TRỊ BẰNG SÓNG

2. Giảng viên: ThS.

3. Chuẩn đầu ra bài học

Kết thúc bài học này, sinh viên có khả năng:

1. Phân tích được đại cương, ứng dụng điều trị, chỉ định, chống chỉ định, tai biến và các biện pháp đề phòng của sóng ngắn, laser, sóng xung kích, siêu âm.
2. Thực hiện đúng kỹ thuật điều trị bằng sóng, bao gồm chuẩn bị máy và người bệnh, bảo đảm an toàn cho người bệnh và máy.
3. Lựa chọn được kỹ thuật điều trị bằng sóng phù hợp với chỉ định và đáp ứng của người bệnh.
4. Thể hiện thái độ trách nhiệm, hợp tác và tự học trong các hoạt động học tập lý thuyết của bài.
5. Thể hiện sự chuyên nghiệp trong quá trình ra quyết định và thực hành các kỹ thuật điều trị bằng sóng trên mô hình hoặc tình huống lâm sàng giả định.

4. Thời lượng bài giảng: 05 tiết lý thuyết (250 phút), chia 2 buổi (03 tiết + 02 tiết)

5. Đối tượng sinh viên: Sinh viên ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng, năm thứ 2

6. Phần chuẩn bị

Đối với giảng viên:

- Soạn slide trình chiếu (powerpoint) có hình ảnh, phim minh họa.
- Chuẩn bị câu hỏi mở và trò chơi động não (trả lời nhanh, câu trả lời tiếp sức, sơ đồ tư duy).
- Chuẩn bị bài tập nhóm/nghiên cứu tình huống.

Đối với sinh viên:

- Đọc trước tài liệu bài học và Phụ lục hướng dẫn tự học Bài 2 trên E-learning.
- Lên danh sách các bệnh được áp dụng các phương thức điều trị bằng sóng.

7. Vật liệu giảng dạy

Máy chiếu, bảng, phấn/bút viết, laptop, slide trình chiếu có hình ảnh, phim.

8. Hoạt động và lượng giá

Hợp phần	Mô tả và ghi chú	Thời lượng (phút)
Buổi 1 (03 tiết – 150 phút)		
1. Mở đầu	- Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số. - Câu hỏi mở: các khái niệm về các phương pháp điều trị bằng sóng. - Giới thiệu LLO của bài học.	10 phút

Hợp phần	Mô tả và ghi chú	Thời lượng (phút)
2. Dòng cao tần – Thâu nhiệt sóng ngắn	- Thuyết giảng tích cực (powerpoint, hình ảnh): đại cương; tác dụng; phương thức sử dụng thâu nhiệt sóng ngắn. - Chống chỉ định, tai biến, biện pháp đề phòng; chuẩn bị máy và bệnh nhân.	60 phút
3. Siêu âm điều trị	- Thuyết giảng kết hợp phim: năng lượng siêu âm; cách tạo siêu âm; tác dụng sinh lý; tác dụng điều trị và ứng dụng lâm sàng. - Những tai biến và cách điều trị; chống chỉ định; kỹ thuật trị liệu.	60 phút
4. Tổng kết buổi 1	- Trò chơi trả lời nhanh về sóng ngắn và siêu âm. - Dẫn dò đọc trước phần laser, sóng xung kích.	20 phút
Buổi 2 (02 tiết – 100 phút)		
1. Mở đầu	- Câu hỏi mở ôn lại buổi 1; giới thiệu nội dung buổi 2.	5 phút
2. Laser trong vật lý trị liệu	- Thuyết giảng: đại cương; các loại laser dùng trong y học và trong vật lý trị liệu; hiệu quả điều trị của laser trung gian; nguyên tắc tổng quát khi điều trị; chống chỉ định.	35 phút
3. Sóng xung kích trong vật lý trị liệu	- Thuyết giảng kết hợp hình ảnh thiết bị: đại cương; các loại sóng xung kích; thiết bị và kỹ thuật điều trị; ứng dụng; an toàn và phòng ngừa.	30 phút
4. Bài tập nhóm – nghiên cứu tình huống	- Nhóm lập danh sách các bệnh được áp dụng 4 phương thức và các biện pháp an toàn tương ứng; đại diện nhóm trình bày.	20 phút
5. Tổng kết và Lượng giá tại lớp	- Sơ đồ tư duy tổng hợp 4 phương thức; câu hỏi nhanh. - Dẫn dò xem lại quy trình trước buổi thực hành.	10 phút

9. Lượng giá sau lớp học

- Làm bài quiz ngắn (5 câu) trên hệ thống E-learning trước buổi học kế tiếp.
- Gửi câu hỏi thắc mắc vào diễn đàn lớp học trên E-learning.

KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG

1. Tên bài giảng: BÀI 3. CÁC DÒNG ĐIỆN XUNG

2. Giảng viên: ThS.

3. Chuẩn đầu ra bài học

Kết thúc bài học này, sinh viên có khả năng:

1. Phân tích được khái niệm kích thích điện, các dòng điện kích thích thần kinh – cơ và các dòng điện giảm đau.
2. Thực hiện đúng kỹ thuật điều trị bằng điện cực điểm và bằng điện cực tấm.
3. Lựa chọn được dòng điện và vị trí đặt điện cực phù hợp với chỉ định và đáp ứng của người bệnh.
4. Thể hiện thái độ trách nhiệm, hợp tác và tự học trong các hoạt động học tập lý thuyết của bài.
5. Thể hiện sự chuyên nghiệp trong quá trình ra quyết định và thực hành các kỹ thuật điều trị bằng dòng điện xung trên mô hình hoặc tình huống lâm sàng giả định.

4. Thời lượng bài giảng: 03 tiết lý thuyết (150 phút)

5. Đối tượng sinh viên: Sinh viên ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng, năm thứ 2

6. Phần chuẩn bị

Đối với giảng viên:

- Soạn slide trình chiếu (powerpoint) có hình ảnh, phim minh họa.
- Chuẩn bị câu hỏi mở và trò chơi động não (trả lời nhanh, câu trả lời tiếp sức, sơ đồ tư duy).
- Chuẩn bị bài tập nhóm/nghiên cứu tình huống.

Đối với sinh viên:

- Đọc trước tài liệu bài học và Phụ lục hướng dẫn tự học Bài 3 trên E-learning.
- Lên danh sách các bệnh được áp dụng các dòng điện xung.

7. Vật liệu giảng dạy

Máy chiếu, bảng, phấn/bút viết, laptop, slide trình chiếu có hình ảnh, phim.

8. Hoạt động và lượng giá

Hợp phần	Mô tả và ghi chú	Thời lượng (phút)
1. Mở đầu	- Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số. - Câu hỏi mở về các dòng điện dùng trong điều trị. - Giới thiệu LLO của bài học.	10 phút
2. Kích thích điện thần kinh – cơ	- Thuyết giảng tích cực (powerpoint, hình ảnh): kích thích điện; các dòng điện kích thích; kỹ thuật điều trị. - Cách lựa chọn dòng điện trong điều trị kích thích cơ; cách xác định vị trí đặt điện cực kích thích; điện cực điểm và điện cực tấm.	50 phút
3. Chẩn đoán điện	- Thuyết giảng: hoạt động điện của các dây thần kinh; điện chẩn đoán.	25 phút

Hợp phần	Mô tả và ghi chú	Thời lượng (phút)
4. Các dòng điện giảm đau	- Thuyết giảng kết hợp phim: dòng siêu kích thích điện; dòng TENS; dòng Diadynamic; dòng giao thoa. - Trò chơi câu trả lời tiếp sức: ghép dòng điện với tác dụng điều trị.	45 phút
5. Tổng kết và Lượng giá tại lớp	- Tóm tắt bằng sơ đồ tư duy; câu hỏi nhanh. - Dẫn dò xem lại quy trình trước buổi thực hành.	20 phút

9. Lượng giá sau lớp học

- Làm bài quiz ngắn (5 câu) trên hệ thống E-learning trước buổi học kế tiếp.
- Gửi câu hỏi thắc mắc vào diễn đàn lớp học trên E-learning.

KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG

1. Tên bài giảng: BÀI 4. MÁY KÉO CỘT SỐNG

2. Giảng viên: ThS.

3. Chuẩn đầu ra bài học

Kết thúc bài học này, sinh viên có khả năng:

1. Phân tích được các loại máy kéo cột sống, nguyên lý, chỉ định và chống chỉ định của kéo cột sống.
2. Thực hiện đúng nguyên tắc tổng quát và kỹ thuật kéo cột sống, bảo đảm an toàn cho người bệnh.
3. Lựa chọn được kỹ thuật kéo phù hợp với chỉ định và đáp ứng của người bệnh.
4. Thể hiện thái độ trách nhiệm, hợp tác và tự học trong các hoạt động học tập lý thuyết của bài.
5. Thể hiện sự chuyên nghiệp trong quá trình ra quyết định và thực hành kỹ thuật kéo cột sống trên mô hình hoặc tình huống lâm sàng giả định.

4. Thời lượng bài giảng: 01 tiết lý thuyết (50 phút)

5. Đối tượng sinh viên: Sinh viên ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng, năm thứ 2

6. Phần chuẩn bị

Đối với giảng viên:

- Soạn slide trình chiếu (powerpoint) có hình ảnh, phim minh họa.
- Chuẩn bị câu hỏi mở và trò chơi động não (trả lời nhanh, câu trả lời tiếp sức, sơ đồ tư duy).
- Chuẩn bị bài tập nhóm/nghiên cứu tình huống.

Đối với sinh viên:

- Đọc trước tài liệu bài học và Phụ lục hướng dẫn tự học Bài 4 trên E-learning.
- Lên danh sách các bệnh được áp dụng điều trị bằng máy kéo cột sống.

7. Vật liệu giảng dạy

Máy chiếu, bảng, phấn/bút viết, laptop, slide trình chiếu có hình ảnh, phim.

8. Hoạt động và lượng giá

Hợp phần	Mô tả và ghi chú	Thời lượng (phút)
1. Mở đầu	- Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số. - Câu hỏi mở về các trường hợp được kéo cột sống. - Giới thiệu LLO của bài học.	5 phút
2. Đại cương, phân loại và nguyên lý	- Thuyết giảng tích cực (powerpoint, hình ảnh máy kéo): đại cương và phân loại; nguyên lý hoạt động và cơ chế tác động.	15 phút
3. Chỉ định, chống chỉ định và kỹ thuật điều trị	- Thuyết giảng kết hợp phim: chỉ định, chống chỉ định; nguyên tắc tổng quát và kỹ thuật điều trị; ứng dụng trong lâm sàng; an toàn và phòng ngừa. - Trò chơi trả lời nhanh: phân loại chỉ định/chống chỉ định.	25 phút

Hợp phần	Mô tả và ghi chú	Thời lượng (phút)
4. Tổng kết và Lượng giá tại lớp	- Tóm tắt; câu hỏi nhanh. - Dặn dò xem lại quy trình trước buổi thực hành.	5 phút

9. Lượng giá sau lớp học

- Làm bài quiz ngắn (5 câu) trên hệ thống E-learning trước buổi học kế tiếp.
- Gửi câu hỏi thắc mắc vào diễn đàn lớp học trên E-learning.

KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG

1. Tên bài giảng: BÀI 5. XOA BÓP TẠI CHỖ

2. Giảng viên: ThS.

3. Chuẩn đầu ra bài học

Kết thúc bài học này, sinh viên có khả năng:

1. Phân tích được tác dụng, chỉ định, chống chỉ định và nguyên tắc áp dụng xoa bóp tại chỗ.
2. Thực hiện đúng các thao tác xoa bóp cơ bản theo quy trình.
3. Lựa chọn được thao tác xoa bóp phù hợp với tình trạng và đáp ứng của người bệnh.
4. Thể hiện thái độ trách nhiệm, hợp tác và tự học trong các hoạt động học tập lý thuyết của bài.
5. Thể hiện sự chuyên nghiệp trong quá trình ra quyết định và thực hành kỹ thuật xoa bóp tại chỗ trên mô hình hoặc tình huống lâm sàng giả định.

4. Thời lượng bài giảng: 02 tiết lý thuyết (100 phút)

5. Đối tượng sinh viên: Sinh viên ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng, năm thứ 2

6. Phần chuẩn bị

Đối với giảng viên:

- Soạn slide trình chiếu nội dung bài học.
- Chuẩn bị video các thao tác xoa bóp; khăn, dầu để làm mẫu nhanh.
- Chuẩn bị 01 tình huống lâm sàng cho thảo luận nhóm.
- Thiết lập bộ câu hỏi lượng giá nhanh.

Đối với sinh viên:

- Đọc trước tài liệu bài học và Phụ lục hướng dẫn tự học Bài 5 trên E-learning.
- Suy nghĩ về các ứng dụng thực tế (đặc biệt các trường hợp không được xoa bóp).

7. Vật liệu giảng dạy

Máy chiếu, bảng, bút viết, laptop, slide trình chiếu, loa; khăn, dầu xoa bóp.

8. Hoạt động và lượng giá

Hợp phần	Mô tả và ghi chú	Thời lượng (phút)
1. Mở đầu	- Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số. - Kích thích tư duy: giảng viên làm mẫu thao tác vuốt căng tay trên một sinh viên, hỏi cảm nhận. - Giới thiệu LLO của bài học.	5 phút
2. Khái niệm, tác dụng sinh lý và điều trị	- Thuyết giảng tích cực: tác dụng cơ học, phản xạ, tuần hoàn, thần kinh, tâm lý. - Thảo luận nhóm đôi (2 phút): “Vì sao thao tác vuốt phải theo hướng về tim?”	25 phút

Hợp phần	Mô tả và ghi chú	Thời lượng (phút)
3. Chỉ định, chống chỉ định, nguyên tắc áp dụng	- Thuyết giảng: chỉ định, chống chỉ định; nguyên tắc tư thế – hướng – lực – nhịp độ – thời gian. - Câu hỏi động não: các “cờ đỏ” không được xoa bóp.	20 phút
4. Các thao tác cơ bản và quy trình	- Làm mẫu: giảng viên thực hiện nhanh 5 thao tác; sinh viên quan sát và ghi đặc điểm từng thao tác. - Video quy trình xoa bóp một vùng.	25 phút
5. Dạy học dựa trên tình huống (CBL)	- Ca lâm sàng phù nề cẳng chân sau tháo bột: nhóm xác định mục tiêu, chọn thao tác và trình tự; giảng viên phản hồi.	15 phút
6. Tổng kết và Lượng giá tại lớp	- Tóm tắt; lượng giá nhanh 3 câu MCQ. - Dặn dò cắt ngắn móng tay, chuẩn bị trang phục thực hành.	10 phút

9. Lượng giá sau lớp học

- Làm bài quiz ngắn (5 câu) trên hệ thống E-learning trước buổi học kế tiếp.
- Gửi câu hỏi thắc mắc vào diễn đàn lớp học trên E-learning.

KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG

1. Tên bài giảng: BÀI 6. KỸ THUẬT TÁC ĐỘNG ĐIỂM KÍCH HOẠT: NÉN, DAY VÀ TRƯỢT DỌC THEO THỚ CƠ

2. Giảng viên: ThS.

3. Chuẩn đầu ra bài học

Kết thúc bài học này, sinh viên có khả năng:

1. Phân tích được khái niệm, đặc điểm, cách xác định điểm kích hoạt và cơ chế tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, tai biến của nén, day điểm kích hoạt và trượt dọc theo thớ cơ.
2. Thực hiện đúng kỹ thuật nén, day điểm kích hoạt và trượt dọc theo thớ cơ trên các nhóm cơ chính.
3. Lựa chọn được kỹ thuật phù hợp với đáp ứng của người bệnh.
4. Thể hiện thái độ trách nhiệm, hợp tác và tự học trong các hoạt động học tập lý thuyết của bài.
5. Thể hiện sự chuyên nghiệp trong quá trình ra quyết định và thực hành nén, day điểm kích hoạt và trượt dọc theo thớ cơ trên mô hình hoặc tình huống lâm sàng giả định.

4. Thời lượng bài giảng: 02 tiết lý thuyết (100 phút)

5. Đối tượng sinh viên: Sinh viên ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng, năm thứ 2

6. Phần chuẩn bị

Đối với giảng viên:

- Soạn slide trình chiếu (bản đồ đau quy chiếu các cơ chính, hình ảnh dải cơ căng).
- Chuẩn bị video kỹ thuật sờ det, sờ kẹp, nén – day và trượt dọc theo thớ cơ.
- Chuẩn bị 02 tình huống lâm sàng ngắn.
- Thiết lập bộ câu hỏi lượng giá nhanh.

Đối với sinh viên:

- Đọc trước tài liệu bài học và Phụ lục hướng dẫn tự học Bài 6 trên E-learning.
- Suy nghĩ về các ứng dụng thực tế (liên hệ đau cổ vai ở người làm việc văn phòng).

7. Vật liệu giảng dạy

Máy chiếu, bảng, bút viết, laptop, slide trình chiếu, loa; mô hình giải phẫu cơ vùng cổ vai.

8. Hoạt động và lượng giá

Hợp phần	Mô tả và ghi chú	Thời lượng (phút)
1. Mở đầu	- Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số. - Kích thích tư duy: sinh viên tự sờ bờ trên cơ thang, tìm điểm đau và mô tả cảm giác. - Giới thiệu LLO của bài học.	5 phút

Hợp phần	Mô tả và ghi chú	Thời lượng (phút)
2. Điểm kích hoạt: khái niệm, đặc điểm, cách xác định	- Thuyết giảng tích cực: định nghĩa, phân loại, giả thuyết hình thành; tiêu chuẩn xác định. - Video: kỹ thuật sờ dẹt, sờ kẹp. - Câu hỏi động não: nhận diện cơ từ bản đồ đau quy chiếu.	25 phút
3. Nén và day điểm kích hoạt	- Thuyết giảng: cơ chế nén thiếu máu cục bộ; chỉ định, chống chỉ định, tai biến. - Video & trực quan: quy trình nén – day; giảng viên phân tích lực tay và tiêu chí kết thúc.	25 phút
4. Trượt dọc theo thớ cơ	- Thuyết giảng: cơ chế, chỉ định, chống chỉ định; phân biệt với thao tác vuốt. - Làm mẫu nhanh trên cơ cạnh sống và cơ bụng chân.	15 phút
5. Dạy học dựa trên tình huống (CBL)	- Nhóm phân tích 2 ca: đau đầu do điểm kích hoạt cơ thang trên; căng cơ bụng chân ở người chạy bộ. - Nhóm chọn kỹ thuật, mô tả cách thực hiện, đề xuất phối hợp kéo dẫn; giảng viên phản hồi.	20 phút
6. Tổng kết và Lượng giá tại lớp	- Tóm tắt từ khóa cốt lõi. - Lượng giá nhanh: 3–5 câu MCQ trên Kahoot/Slido. - Dẫn dò chuẩn bị trang phục, dầu xoa bóp cho buổi thực hành.	10 phút

9. Lượng giá sau lớp học

- Làm bài quiz ngắn (5 câu) trên hệ thống E-learning trước buổi học kế tiếp.
- Gửi câu hỏi thắc mắc vào diễn đàn lớp học trên E-learning.

KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG

1. Tên bài giảng: BÀI 7. KÉO DẪN

2. Giảng viên: ThS.

3. Chuẩn đầu ra bài học

Kết thúc bài học này, sinh viên có khả năng:

1. Phân tích được cơ chế tác dụng, phân loại, thông số, chỉ định và chống chỉ định của kỹ thuật kéo dẫn.
2. Thực hiện đúng kỹ thuật kéo dẫn các nhóm cơ chính, bảo đảm an toàn.
3. Lựa chọn được kỹ thuật kéo dẫn phù hợp với đáp ứng của người bệnh.
4. Thể hiện thái độ trách nhiệm, hợp tác và tự học trong các hoạt động học tập lý thuyết của bài.
5. Thể hiện sự chuyên nghiệp trong quá trình ra quyết định và thực hành kỹ thuật kéo dẫn trên mô hình hoặc tình huống lâm sàng giả định.

4. Thời lượng bài giảng: 02 tiết lý thuyết (100 phút)

5. Đối tượng sinh viên: Sinh viên ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng, năm thứ 2

6. Phần chuẩn bị

Đối với giảng viên:

- Soạn slide trình chiếu (suốt cơ, cơ quan gân Golgi, đồ thị creep – stress relaxation).
- Chuẩn bị video kéo dẫn các nhóm cơ chính.
- Chuẩn bị 01 tình huống lâm sàng và câu hỏi ôn tập Phần B.
- Thiết lập bộ câu hỏi lượng giá nhanh.

Đối với sinh viên:

- Đọc trước tài liệu bài học và Phụ lục hướng dẫn tự học Bài 7 trên E-learning.
- Suy nghĩ về các ứng dụng thực tế (đặc biệt sai lầm khi kéo dẫn nắn, kéo khi cơ còn lạnh).

7. Vật liệu giảng dạy

Máy chiếu, bảng, bút viết, laptop, slide trình chiếu, loa; thước đo góc.

8. Hoạt động và lượng giá

Hợp phần	Mô tả và ghi chú	Thời lượng (phút)
1. Mở đầu	- Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số. - Kích thích tư duy: sinh viên cúi người chạm ngón chân trước và sau 30 giây giữ căng, nhận xét sự thay đổi. - Giới thiệu LLO của bài học.	5 phút
2. Cơ chế tác dụng	- Thuyết giảng tích cực: tính đàn hồi – nhót (creep, stress relaxation); phản xạ căng, ức chế tự sinh, ức chế đối vận; dung nạp kéo dẫn. - Câu hỏi động não: giải thích hiện tượng vừa trải nghiệm.	25 phút

Hợp phần	Mô tả và ghi chú	Thời lượng (phút)
3. Phân loại và thông số	- Thuyết giảng: kéo dẫn tĩnh, động, nảy, thụ động, chủ động, tự kéo dẫn, theo nguyên lý PNF (giữ – nghỉ, co – nghỉ). - Thảo luận nhóm đôi (2 phút): chọn loại kéo dẫn cho vận động viên trước thi đấu và cho người bệnh co rút sau bất động.	20 phút
4. Chỉ định, chống chỉ định và kỹ thuật	- Thuyết giảng: chỉ định, chống chỉ định, nguyên tắc an toàn. - Video & trực quan: kéo dẫn cơ ụ ngồi căng chân, cơ tam đầu căng chân, cơ gập háng; phân tích tư thế cố định.	20 phút
5. Dạy học dựa trên tình huống (CBL)	- Ca lâm sàng ngắn cơ ụ ngồi căng chân: nhóm đề xuất kỹ thuật, thông số và chương trình tự tập; giảng viên phản hồi.	20 phút
6. Tổng kết và Lượng giá tại lớp	- Sơ đồ tổng hợp Phần B; lượng giá nhanh 3 câu MCQ. - Dẫn dò ôn tập Phần A, B để chuẩn bị LT1 và TH1.	10 phút

9. Lượng giá sau lớp học

- Làm bài quiz ngắn (5 câu) trên hệ thống E-learning trước buổi học kế tiếp.
- Gửi câu hỏi thắc mắc vào diễn đàn lớp học trên E-learning.

KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG

1. Tên bài giảng: BÀI 8. ĐẠI CƯƠNG VỀ KỸ THUẬT TẠO THUẬN THẦN KINH CƠ CẢM THỤ BẢN THỂ

2. Giảng viên: ThS.

3. Chuẩn đầu ra bài học

Kết thúc bài học này, sinh viên có khả năng:

1. Trình bày được lịch sử, định nghĩa và những nguyên tắc chính của kỹ thuật tạo thuận thần kinh cơ cảm thụ bản thể.
2. Thể hiện thái độ trách nhiệm, hợp tác và tự học trong các hoạt động học tập lý thuyết của bài.

4. Thời lượng bài giảng: 01 tiết lý thuyết (50 phút)

5. Đối tượng sinh viên: Sinh viên ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng, năm thứ 2

6. Phần chuẩn bị

Đối với giảng viên:

- Soạn slide trình chiếu (powerpoint) và bản handout.
- Chuẩn bị hình ảnh, video minh họa thao tác.
- Chuẩn bị câu hỏi mở, trò chơi động não và bài tập nhóm.

Đối với sinh viên:

- Đọc trước tài liệu bài học và Phụ lục hướng dẫn tự học Bài 8 trên E-learning.
- Tập vở, bút để ghi chép và/hoặc máy tính laptop để lưu dữ liệu.

7. Vật liệu giảng dạy

Máy chiếu, bảng, phấn/bút viết, laptop, slide trình chiếu có hình ảnh, phim.

8. Hoạt động và lượng giá

Hợp phần	Mô tả và ghi chú	Thời lượng (phút)
1. Mở đầu	- Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số. - Câu hỏi mở: “Mẫu cử động bình thường trong cuộc sống có đặc tính gì?” - Giới thiệu LLO của bài học.	5 phút
2. Lịch sử phương pháp PNF	- Thuyết giảng tích cực (powerpoint): lịch sử phương pháp tạo thuận cảm thụ bản thể thần kinh cơ.	10 phút
3. Các định nghĩa	- Thuyết giảng: định nghĩa tạo thuận, cảm thụ bản thể, thần kinh cơ. - Học nhóm: tìm ví dụ cụ thể cho từng định nghĩa.	15 phút
4. Các nguyên lý cơ bản của PNF	- Thuyết giảng kết hợp hình ảnh, phim: các nguyên lý cơ bản của kỹ thuật PNF.	12 phút
5. Tổng kết và Lượng giá tại lớp	- Vẽ sơ đồ tư duy tổng kết; trả lời nhanh. - Dẫn dò đọc trước bài Các mẫu chuyển động.	8 phút

9. Lượng giá sau lớp học

- Làm bài quiz ngắn (5 câu) trên hệ thống E-learning trước buổi học kế tiếp.
- Gửi câu hỏi thắc mắc vào diễn đàn lớp học trên E-learning.

KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG

1. Tên bài giảng: BÀI 9. CÁC MẪU CHUYỂN ĐỘNG

2. Giảng viên: ThS.

3. Chuẩn đầu ra bài học

Kết thúc bài học này, sinh viên có khả năng:

1. Trình bày đúng và đầy đủ các thành phần của một mẫu chuyển động.
2. Phân tích được hoạt động của các cơ chủ yếu và các loại cơ cơ trong một mẫu chuyển động.
3. Thực hiện đúng các mẫu chuyển động trên cơ thể người học.
4. Thể hiện thái độ trách nhiệm, hợp tác và tự học trong các hoạt động học tập lý thuyết của bài.
5. Thể hiện sự chuyên nghiệp trong quá trình ra quyết định và thực hành các mẫu chuyển động của PNF trên mô hình hoặc tình huống lâm sàng giả định.

4. Thời lượng bài giảng: 01 tiết lý thuyết (50 phút)

5. Đối tượng sinh viên: Sinh viên ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng, năm thứ 2

6. Phần chuẩn bị

Đối với giảng viên:

- Soạn slide trình chiếu (powerpoint) và bản handout.
- Chuẩn bị hình ảnh, video minh họa thao tác.
- Chuẩn bị câu hỏi mở, trò chơi động não và bài tập nhóm.

Đối với sinh viên:

- Đọc trước tài liệu bài học và Phụ lục hướng dẫn tự học Bài 9 trên E-learning.
- Ôn tập lại kiến thức về mặt phẳng, cử động, thành phần cơ trong từng cử động.

7. Vật liệu giảng dạy

Máy chiếu, bảng, phấn/bút viết, laptop, slide trình chiếu có hình ảnh, phim.

8. Hoạt động và lượng giá

Hợp phần	Mô tả và ghi chú	Thời lượng (phút)
1. Mở đầu	- Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số. - Câu hỏi mở về mặt phẳng và cử động. - Giới thiệu LLO của bài học.	5 phút
2. Giới thiệu về các mẫu chuyển động	- Thuyết giảng tích cực (powerpoint, hình ảnh): sự kết hợp các mẫu chuyển động; các thành phần chuyển động; đường chuyển động.	15 phút
3. Thành phần cơ và các loại cơ cơ	- Thuyết giảng kết hợp phim: các thành phần cơ chủ yếu; hoạt động phối hợp của các cơ; các loại cơ cơ và chỉ định cho các mẫu. - Học nhóm: liệt kê các mẫu chuyển động ở chi trên và chi dưới.	22 phút

Hợp phần	Mô tả và ghi chú	Thời lượng (phút)
4. Tổng kết và Lượng giá tại lớp	- Trả lời nhanh; tóm tắt. - Dặn dò thực hiện lại các mẫu chuyển động trước buổi thực hành.	8 phút

9. Lượng giá sau lớp học

- Làm bài quiz ngắn (5 câu) trên hệ thống E-learning trước buổi học kế tiếp.
- Gửi câu hỏi thắc mắc vào diễn đàn lớp học trên E-learning.

KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG

1. Tên bài giảng: BÀI 10. NHỮNG THAO TÁC CƠ BẢN CỦA KỸ THUẬT TẠO THUẬN

2. Giảng viên: ThS.

3. Chuẩn đầu ra bài học

Kết thúc bài học này, sinh viên có khả năng:

1. Trình bày được ý nghĩa và cách đặt tay để kích thích tạo thuận.
2. Trình bày được cách truyền đạt mệnh lệnh để người bệnh thực hiện cử động.
3. Phân tích được ý nghĩa các kỹ thuật kéo giãn, kéo tách, dồn khớp.
4. Ứng dụng được thời điểm bình thường và thời điểm tác động trên các mẫu vận động.
5. Thể hiện thái độ trách nhiệm, hợp tác và tự học trong các hoạt động học tập lý thuyết của bài.
6. Thể hiện sự chuyên nghiệp (quy định thực hành nghề nghiệp, đạo đức, giao tiếp với người bệnh) trong quá trình ra quyết định và thực hành các thao tác cơ bản của kỹ thuật tạo thuận trên mô hình hoặc tình huống lâm sàng giả định.

4. Thời lượng bài giảng: 02 tiết lý thuyết (100 phút)

5. Đối tượng sinh viên: Sinh viên ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng, năm thứ 2

6. Phần chuẩn bị

Đối với giảng viên:

- Soạn slide trình chiếu (powerpoint) và bản handout.
- Chuẩn bị hình ảnh, video minh họa thao tác.
- Chuẩn bị câu hỏi mở, trò chơi động não và bài tập nhóm.

Đối với sinh viên:

- Đọc trước tài liệu bài học và Phụ lục hướng dẫn tự học Bài 10 trên E-learning.
- Nêu trước những thao tác cơ bản được sử dụng trong PNF.

7. Vật liệu giảng dạy

Máy chiếu, bảng, phấn/bút viết, laptop, slide trình chiếu có hình ảnh, phim.

8. Hoạt động và lượng giá

Hợp phần	Mô tả và ghi chú	Thời lượng (phút)
1. Mở đầu	- Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số. - Câu hỏi mở: những thao tác cơ bản được sử dụng trong PNF. - Giới thiệu LLO của bài học.	5 phút
2. Nguyên tắc chạm tay; mệnh lệnh và sự giao tiếp	- Thuyết giảng tích cực (powerpoint, hình ảnh, phim): ý nghĩa và cách đặt tay; cách truyền đạt mệnh lệnh để người bệnh thực hiện cử động.	25 phút

Hợp phần	Mô tả và ghi chú	Thời lượng (phút)
3. Kéo giãn, kéo tách và đồn khớp; đề kháng tối đa	- Thuyết giảng: ý nghĩa của sự kéo giãn, kéo tách, đồn khớp và đề kháng tối đa. - Giảng viên minh họa trên sinh viên đóng vai.	25 phút
4. Thời điểm bình thường và sự tăng cường	- Thuyết giảng: thời điểm bình thường, thời điểm tác động, sự tăng cường trên các mẫu vận động. - Học nhóm: phân tích ý nghĩa của các thao tác khi thực hiện đồng thời với các mẫu; đại diện trình bày.	30 phút
5. Tổng kết và Lượng giá tại lớp	- Trả lời nhanh; tóm tắt. - Dẫn dò chia nhóm, chuẩn bị nội dung, phân vai cho buổi thực hành.	15 phút

9. Lượng giá sau lớp học

- Làm bài quiz ngắn (5 câu) trên hệ thống E-learning trước buổi học kế tiếp.
- Gửi câu hỏi thắc mắc vào diễn đàn lớp học trên E-learning.

KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG

1. Tên bài giảng: BÀI 11. NHỮNG KỸ THUẬT ĐẶC HIỆU

2. Giảng viên: ThS.

3. Chuẩn đầu ra bài học

Kết thúc bài học này, sinh viên có khả năng:

1. Trình bày được ý nghĩa của những kỹ thuật tạo thuận đặc hiệu.
2. Ứng dụng được các kỹ thuật đặc hiệu trong các mẫu vận động để đạt được mục tiêu cụ thể.
3. Lựa chọn được kỹ thuật đặc hiệu phù hợp cho các hoạt động chức năng của người bệnh.
4. Thể hiện thái độ trách nhiệm, hợp tác và tự học trong các hoạt động học tập lý thuyết của bài.
5. Thể hiện sự chuyên nghiệp trong quá trình ra quyết định và thực hành các kỹ thuật đặc hiệu của PNF trên mô hình hoặc tình huống lâm sàng giả định.

4. Thời lượng bài giảng: 02 tiết lý thuyết (100 phút)

5. Đối tượng sinh viên: Sinh viên ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng, năm thứ 2

6. Phần chuẩn bị

Đối với giảng viên:

- Soạn slide trình chiếu (powerpoint) và bản handout.
- Chuẩn bị hình ảnh, video minh họa thao tác.
- Chuẩn bị câu hỏi mở, trò chơi động não và bài tập nhóm.

Đối với sinh viên:

- Đọc trước tài liệu bài học và Phụ lục hướng dẫn tự học Bài 11 trên E-learning.
- Nêu trước những kỹ thuật đặc biệt được sử dụng trong PNF.

7. Vật liệu giảng dạy

Máy chiếu, bảng, phấn/bút viết, laptop, slide trình chiếu có hình ảnh, phim.

8. Hoạt động và lượng giá

Hợp phần	Mô tả và ghi chú	Thời lượng (phút)
1. Mở đầu	- Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số. - Câu hỏi mở: những kỹ thuật đặc hiệu được sử dụng trong PNF. - Giới thiệu LLO của bài học.	5 phút
2. Khởi động nhịp nhàng; kết hợp cơ đẳng trương	- Thuyết giảng tích cực (powerpoint, phim): ý nghĩa và cách thực hiện; giảng viên minh họa trên sinh viên đóng vai.	20 phút
3. Đảo nghịch đối kháng; kéo giãn lặp lại	- Thuyết giảng kết hợp phim: ý nghĩa và cách thực hiện; minh họa trên sinh viên đóng vai.	25 phút

Hợp phần	Mô tả và ghi chú	Thời lượng (phút)
4. Co nghỉ; giữ nghỉ; sao chép	- Thuyết giảng: ý nghĩa và cách thực hiện; các kỹ thuật PNF và áp dụng. - Nghiên cứu tình huống – học nhóm: lấy ví dụ làm rõ tác dụng của từng kỹ thuật; đại diện trình bày.	35 phút
5. Tổng kết và Lượng giá tại lớp	- Trò chơi câu trả lời tiếp sức: ghép kỹ thuật với mục tiêu. - Dẫn dò chia nhóm, chuẩn bị nội dung, phân vai cho buổi thực hành.	15 phút

9. Lượng giá sau lớp học

- Làm bài quiz ngắn (5 câu) trên hệ thống E-learning trước buổi học kế tiếp.
- Gửi câu hỏi thắc mắc vào diễn đàn lớp học trên E-learning.

KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG

1. Tên bài giảng: BÀI 12. CÁC MẪU PNF CỦA CỔ

2. Giảng viên: ThS.

3. Chuẩn đầu ra bài học

Kết thúc bài học này, sinh viên có khả năng:

1. Trình bày được các tiến trình cơ bản cho một mẫu vận động.
2. Trình bày được kỹ thuật thao tác cho các mẫu ở cổ.
3. Thực hiện đúng kỹ thuật thao tác các mẫu vận động ở cổ.
4. Lựa chọn được mẫu và kỹ thuật PNF phù hợp cho trường hợp điều trị cụ thể ở cổ.
5. Thể hiện thái độ trách nhiệm, hợp tác và tự học trong các hoạt động học tập lý thuyết của bài.
6. Thể hiện sự chuyên nghiệp trong quá trình ra quyết định và thực hành các mẫu PNF của cổ trên mô hình hoặc tình huống lâm sàng giả định.

4. Thời lượng bài giảng: 02 tiết lý thuyết (100 phút)

5. Đối tượng sinh viên: Sinh viên ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng, năm thứ 2

6. Phần chuẩn bị

Đối với giảng viên:

- Soạn slide trình chiếu (powerpoint) và bản handout.
- Chuẩn bị hình ảnh, video minh họa thao tác.
- Chuẩn bị câu hỏi mở, trò chơi động não và bài tập nhóm.

Đối với sinh viên:

- Đọc trước tài liệu bài học và Phụ lục hướng dẫn tự học Bài 12 trên E-learning.
- Xem video về mẫu PNF cổ.

7. Vật liệu giảng dạy

Máy chiếu, bảng, phấn/bút viết, laptop, slide trình chiếu có hình ảnh, phim.

8. Hoạt động và lượng giá

Hợp phần	Mô tả và ghi chú	Thời lượng (phút)
1. Mở đầu	- Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số. - Câu hỏi mở: mục đích để tập luyện mẫu cổ là gì? - Giới thiệu LLO của bài học.	5 phút
2. Giới thiệu và những tiến trình cơ bản	- Thuyết giảng tích cực (powerpoint, hình ảnh): giới thiệu và những tiến trình cơ bản cho một mẫu vận động. - Chỉ định và các mục đích để tập luyện mẫu cổ.	20 phút
3. Các mẫu cổ	- Thuyết giảng kết hợp video: gập với gập bên bên phải và xoay sang phải; duỗi với gập bên bên trái và xoay sang trái. - Giảng viên minh họa thao tác trên sinh viên đóng vai; sinh viên quan sát.	35 phút

Hợp phần	Mô tả và ghi chú	Thời lượng (phút)
4. Áp dụng cho bệnh nhân cụ thể	- Câu hỏi mở, nghiên cứu tình huống: áp dụng các thao tác cơ bản và kỹ thuật đặc hiệu khi thực hiện 2 mẫu cơ bản ở cổ. - Học nhóm: xác định các điểm cần ghi nhớ khi thao tác các mẫu cổ; đại diện nhóm trình bày.	25 phút
5. Tổng kết và Lượng giá tại lớp	- Trò chơi trả lời nhanh: tóm tắt các mẫu cổ. - Dẫn dò xem video mẫu PNF cổ, đóng vai tự thực hiện kỹ thuật với bạn học trước buổi thực hành.	15 phút

9. Lượng giá sau lớp học

- Làm bài quiz ngắn (5 câu) trên hệ thống E-learning trước buổi học kế tiếp.
- Gửi câu hỏi thắc mắc vào diễn đàn lớp học trên E-learning.

KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG

1. Tên bài giảng: BÀI 13. CÁC MẪU PNF CỦA THÂN

2. Giảng viên: ThS.

3. Chuẩn đầu ra bài học

Kết thúc bài học này, sinh viên có khả năng:

1. Trình bày được các tiến trình cơ bản cho một mẫu vận động.
2. Trình bày được kỹ thuật thao tác cho các mẫu ở thân.
3. Thực hiện đúng kỹ thuật thao tác các mẫu vận động ở thân.
4. Lựa chọn được mẫu và kỹ thuật PNF phù hợp cho trường hợp điều trị cụ thể ở thân.
5. Thể hiện thái độ trách nhiệm, hợp tác và tự học trong các hoạt động học tập lý thuyết của bài.
6. Thể hiện sự chuyên nghiệp trong quá trình ra quyết định và thực hành các mẫu PNF của thân trên mô hình hoặc tình huống lâm sàng giả định.

4. Thời lượng bài giảng: 02 tiết lý thuyết (100 phút)

5. Đối tượng sinh viên: Sinh viên ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng, năm thứ 2

6. Phần chuẩn bị

Đối với giảng viên:

- Soạn slide trình chiếu (powerpoint) và bản handout.
- Chuẩn bị hình ảnh, video minh họa thao tác.
- Chuẩn bị câu hỏi mở, trò chơi động não và bài tập nhóm.

Đối với sinh viên:

- Đọc trước tài liệu bài học và Phụ lục hướng dẫn tự học Bài 13 trên E-learning.
- Xem video về mẫu PNF thân.

7. Vật liệu giảng dạy

Máy chiếu, bảng, phấn/bút viết, laptop, slide trình chiếu có hình ảnh, phim.

8. Hoạt động và lượng giá

Hợp phần	Mô tả và ghi chú	Thời lượng (phút)
1. Mở đầu	- Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số. - Câu hỏi mở: mục đích để tập luyện mẫu thân là gì? - Giới thiệu LLO của bài học.	5 phút
2. Giới thiệu và những tiến trình cơ bản	- Thuyết giảng tích cực (powerpoint, hình ảnh): giới thiệu và những tiến trình cơ bản cho một mẫu vận động. - Các mục đích để tập luyện mẫu thân.	20 phút
3. Các mẫu thân	- Thuyết giảng kết hợp video: gập với xoay sang phải phần thân trên; duỗi với xoay sang trái phần thân trên; gập với xoay sang trái phần thân dưới; duỗi với xoay sang phải phần thân dưới. - Giảng viên minh họa thao tác trên sinh viên đóng vai; sinh viên quan sát.	35 phút

Hợp phần	Mô tả và ghi chú	Thời lượng (phút)
4. Áp dụng cho bệnh nhân cụ thể	- Câu hỏi mở, nghiên cứu tình huống: áp dụng các thao tác cơ bản và kỹ thuật đặc hiệu khi thực hiện 4 mẫu cơ bản ở thân. - Học nhóm: xác định các điểm cần ghi nhớ khi thao tác các mẫu thân; đại diện nhóm trình bày.	25 phút
5. Tổng kết và Lượng giá tại lớp	- Trò chơi trả lời nhanh: tóm tắt các mẫu thân. - Dẫn dò xem video mẫu PNF thân, đóng vai tự thực hiện kỹ thuật với bạn học trước buổi thực hành.	15 phút

9. Lượng giá sau lớp học

- Làm bài quiz ngắn (5 câu) trên hệ thống E-learning trước buổi học kế tiếp.
- Gửi câu hỏi thắc mắc vào diễn đàn lớp học trên E-learning.

KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG

1. Tên bài giảng: BÀI 14. CÁC MẪU PNF CỦA CHI TRÊN

2. Giảng viên: ThS.

3. Chuẩn đầu ra bài học

Kết thúc bài học này, sinh viên có khả năng:

1. Trình bày được các tiến trình cơ bản cho một mẫu vận động.
2. Trình bày được kỹ thuật thao tác cho các mẫu ở chi trên.
3. Thực hiện đúng kỹ thuật thao tác các mẫu vận động ở chi trên.
4. Lựa chọn được mẫu và kỹ thuật PNF phù hợp cho trường hợp điều trị cụ thể ở chi trên.
5. Thể hiện thái độ trách nhiệm, hợp tác và tự học trong các hoạt động học tập lý thuyết của bài.
6. Thể hiện sự chuyên nghiệp trong quá trình ra quyết định và thực hành các mẫu PNF của chi trên trên mô hình hoặc tình huống lâm sàng giả định.

4. Thời lượng bài giảng: 02 tiết lý thuyết (100 phút)

5. Đối tượng sinh viên: Sinh viên ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng, năm thứ 2

6. Phần chuẩn bị

Đối với giảng viên:

- Soạn slide trình chiếu (powerpoint) và bản handout.
- Chuẩn bị hình ảnh, video minh họa thao tác.
- Chuẩn bị câu hỏi mở, trò chơi động não và bài tập nhóm.

Đối với sinh viên:

- Đọc trước tài liệu bài học và Phụ lục hướng dẫn tự học Bài 14 trên E-learning.
- Xem video về mẫu PNF chi trên.

7. Vật liệu giảng dạy

Máy chiếu, bảng, phấn/bút viết, laptop, slide trình chiếu có hình ảnh, phim.

8. Hoạt động và lượng giá

Hợp phần	Mô tả và ghi chú	Thời lượng (phút)
1. Mở đầu	- Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số. - Câu hỏi mở: mục đích để tập luyện mẫu chi trên là gì? - Giới thiệu LLO của bài học.	5 phút
2. Giới thiệu và những tiến trình cơ bản	- Thuyết giảng tích cực (powerpoint, hình ảnh): giới thiệu và những tiến trình cơ bản cho một mẫu vận động. - Các mục đích để tập luyện mẫu chi trên.	20 phút

Hợp phần	Mô tả và ghi chú	Thời lượng (phút)
3. Các mẫu chi trên	- Thuyết giảng kết hợp video: gập dạng xoay ngoài; duỗi khớp xoay trong; gập khớp xoay ngoài; duỗi dạng xoay trong; tóm tắt các mẫu chuyển động chi trên. - Giảng viên minh họa thao tác trên sinh viên đóng vai; sinh viên quan sát.	35 phút
4. Áp dụng cho bệnh nhân cụ thể	- Câu hỏi mở, nghiên cứu tình huống: áp dụng các thao tác cơ bản và kỹ thuật đặc hiệu khi thực hiện 4 mẫu cơ bản ở chi trên. - Học nhóm: xác định các điểm cần ghi nhớ khi thao tác các mẫu chi trên; đại diện nhóm trình bày.	25 phút
5. Tổng kết và Lượng giá tại lớp	- Trò chơi trả lời nhanh: tóm tắt các mẫu chi trên. - Dặn dò xem video mẫu PNF chi trên, đóng vai tự thực hiện kỹ thuật với bạn học trước buổi thực hành.	15 phút

9. Lượng giá sau lớp học

- Làm bài quiz ngắn (5 câu) trên hệ thống E-learning trước buổi học kế tiếp.
- Gửi câu hỏi thắc mắc vào diễn đàn lớp học trên E-learning.

KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG

1. Tên bài giảng: BÀI 15. CÁC MẪU PNF CỦA CHI DƯỚI

2. Giảng viên: ThS.

3. Chuẩn đầu ra bài học

Kết thúc bài học này, sinh viên có khả năng:

1. Trình bày được các tiến trình cơ bản cho một mẫu vận động.
2. Trình bày được kỹ thuật thao tác cho các mẫu ở chi dưới.
3. Thực hiện đúng kỹ thuật thao tác các mẫu vận động ở chi dưới.
4. Lựa chọn được mẫu và kỹ thuật PNF phù hợp cho trường hợp điều trị cụ thể ở chi dưới.
5. Thể hiện thái độ trách nhiệm, hợp tác và tự học trong các hoạt động học tập lý thuyết của bài.
6. Thể hiện sự chuyên nghiệp trong quá trình ra quyết định và thực hành các mẫu PNF của chi dưới trên mô hình hoặc tình huống lâm sàng giả định.

4. Thời lượng bài giảng: 02 tiết lý thuyết (100 phút)

5. Đối tượng sinh viên: Sinh viên ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng, năm thứ 2

6. Phần chuẩn bị

Đối với giảng viên:

- Soạn slide trình chiếu (powerpoint) và bản handout.
- Chuẩn bị hình ảnh, video minh họa thao tác.
- Chuẩn bị câu hỏi mở, trò chơi động não và bài tập nhóm.

Đối với sinh viên:

- Đọc trước tài liệu bài học và Phụ lục hướng dẫn tự học Bài 15 trên E-learning.
- Xem video về mẫu PNF chi dưới.

7. Vật liệu giảng dạy

Máy chiếu, bảng, phấn/bút viết, laptop, slide trình chiếu có hình ảnh, phim.

8. Hoạt động và lượng giá

Hợp phần	Mô tả và ghi chú	Thời lượng (phút)
1. Mở đầu	- Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số. - Câu hỏi mở: mục đích để tập luyện mẫu chi dưới là gì? - Giới thiệu LLO của bài học.	5 phút
2. Giới thiệu và những tiến trình cơ bản	- Thuyết giảng tích cực (powerpoint, hình ảnh): giới thiệu và những tiến trình cơ bản cho một mẫu vận động. - Các mục đích để tập luyện mẫu chi dưới.	20 phút

Hợp phần	Mô tả và ghi chú	Thời lượng (phút)
3. Các mẫu chi dưới	- Thuyết giảng kết hợp video: gấp dạng xoay trong; duỗi khớp xoay ngoài; gấp khớp xoay ngoài; duỗi dạng xoay trong; tóm tắt các mẫu chuyển động chi dưới. - Giảng viên minh họa thao tác trên sinh viên đóng vai; sinh viên quan sát.	35 phút
4. Áp dụng cho bệnh nhân cụ thể	- Câu hỏi mở, nghiên cứu tình huống: áp dụng các thao tác cơ bản và kỹ thuật đặc hiệu khi thực hiện 4 mẫu cơ bản ở chi dưới. - Học nhóm: xác định các điểm cần ghi nhớ khi thao tác các mẫu chi dưới; đại diện nhóm trình bày.	25 phút
5. Tổng kết và Lượng giá tại lớp	- Trò chơi trả lời nhanh: tóm tắt các mẫu chi dưới. - Dặn dò xem video mẫu PNF chi dưới, đóng vai tự thực hiện kỹ thuật với bạn học trước buổi thực hành.	15 phút

9. Lượng giá sau lớp học

- Làm bài quiz ngắn (5 câu) trên hệ thống E-learning trước buổi học kế tiếp.
- Gửi câu hỏi thắc mắc vào diễn đàn lớp học trên E-learning.